



中华人民共和国国家标准

GB/T 42040—2022

空间数据与信息传输系统 统一空间数据链路协议

Space data and information transfer systems—
Unified space data link protocol

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 协议概述 3

 5.1 相关概念 3

 5.2 业务概述 6

 5.3 功能 10

6 业务 12

 6.1 业务数据单元 12

 6.2 多路访问点包业务 14

 6.3 多路访问点访问业务 15

 6.4 多路访问点字节流业务 17

 6.5 主信道操作控制域业务 18

 6.6 虚拟信道帧业务 19

 6.7 主信道帧业务 20

 6.8 插入业务 21

 6.9 通信操作规程管理业务 22

7 数据单元格式 23

 7.1 位序号约定 23

 7.2 统一空间数据链路协议传送帧 23

 7.3 传送帧主导头 24

 7.4 传送帧插入域 27

 7.5 传送帧数据域 27

 7.6 操作控制域 31

 7.7 帧差错控制域 31

8 协议流程 32

 8.1 发送端协议流程 32

 8.2 接收端协议流程 39

9 管理参数 46

 9.1 总则 46

 9.2 物理信道管理参数 47

 9.3 主信道管理参数 47

 9.4 虚拟信道管理参数 48

 9.5 MAP 信道管理参数 48



9.6 包传输管理参数	49
10 空间数据链路安全协议	49
10.1 通用要求	49
10.2 空间数据链路安全协议格式	49
10.3 空间数据链路安全协议流程	51
10.4 带空间数据链路安全的管理参数	52
10.5 空间数据链路安全业务的管理	53
附录 A (规范性) 截短传送帧协议数据单元	54
附录 B (资料性) 仅空闲数据传送帧随机化实现方式	57
附录 C (规范性) CRC-16 帧差错控制域编码过程	58
图 1 USLP 协议与 OSI 参考模型之间的分层关系	3
图 2 各类信道之间的关系	5
图 3 异步业务模型	7
图 4 同步业务模型	8
图 5 发送端协议实体的内部组织及流程	10
图 6 接收端协议实体的内部组织及流程	11
图 7 USLP 协议信道树	11
图 8 位序号的约定	23
图 9 USLP 传送帧组成结构	24
图 10 完整传送帧主导头格式	24
图 11 传送帧数据域(TFDF)	28
图 12 传送帧数据域(TFDF)导头的格式	28
图 13 固定长度 TFDF 的 MAPP 处理功能抽象模型	32
图 14 可变长度 TFDF 的 MAPP 处理功能抽象模型	33
图 15 固定长度 TFDF 的 MAPA_SDU 生成功能抽象模型	34
图 16 可变长度 TFDF 的 MAPA_SDU 生成功能抽象模型	34
图 17 MAP 字节流处理功能抽象模型	35
图 18 MAP 多路复用功能抽象模型	35
图 19 虚拟信道生成功能抽象模型	36
图 20 虚拟信道复用功能抽象模型	37
图 21 主信道生成功能的抽象模型	37
图 22 主信道复用功能的抽象模型	38
图 23 全帧生成功能的抽象模型	39
图 24 全帧接收功能的抽象模型	40
图 25 主信道解复用功能的抽象模型	41
图 26 主信道接收功能抽象模型	41
图 27 虚拟信道解复用功能的抽象模型	42
图 28 虚拟信道接收功能的抽象模型	43
图 29 MAP 解复用功能的抽象模型	43
图 30 MAP 字节流提取功能的抽象模型	44
图 31 固定长度 TFDF 的 MAPA_SDU 提取功能的抽象模型	44

图 32 可变长度 TFDF 的 MAPA_SDU 提取功能的抽象模型 45

图 33 固定长度 TFDF 的 MAPP 提取功能的抽象模型 46

图 34 可变长度 TFDF 的 MAPP 提取功能的抽象模型 46

图 35 不带 SDLS 的帧与带 SDLS 的传送帧结构比较 50

图 A.1 不带 SDLS 的 USLP 截短传送帧 54

图 A.2 带 SDLS 的 USLP 截短传送帧 55

图 A.3 截短传送帧主导头 55

图 B.1 OID 数据生成逻辑框图(Fibonacci 形式) 57

图 B.2 OID 数据生成逻辑框图(Galois 形式) 57

图 C.1 16 位帧差错控制编码逻辑图 58

图 C.2 16 位帧差错控制译码逻辑图 59

表 1 USLP 协议提供的业务 8

表 2 旁路/序列控制标志和协议控制命令标志的组合释义 26

表 3 对 VCF 计数长度的说明 27

表 4 TFDZ 构造规则 29

表 5 物理信道管理参数及其说明 47

表 6 主信道管理参数及其说明 47

表 7 虚拟信道管理参数及其说明 48

表 8 MAP 信道管理参数及其说明 49

表 9 包传输管理参数及其说明 49

表 10 支持 SDLS 所增加的虚拟信道管理参数及其说明 52

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)提出并归口。

本文件起草单位：北京空间飞行器总体设计部、清华大学、中国航天标准化研究所、北京跟踪与通信技术研究所、西安电子科技大学、北京邮电大学、北京遥感设备研究所、华测检测认证集团股份有限公司、广州经纬标准技术服务有限公司、中山博威检测技术有限公司、广东瑞洲科技有限公司。

本文件主要起草人：何熊文、李炯卉、李文娟、徐明伟、朱舜杰、周玉霞、黄磊、董方、高舰、贾卫松、李红艳、顾仁涛、方越、田林、黄克武、任亮、詹盼盼、余欢、刘超、杨逸轩、李晓光、阎冬、张伟、蒋清富、袁鑫、金锋、谭仲珂、杜志尧、郭瑞洲。



空间数据与信息传输系统

统一空间数据链路协议

1 范围

本文件规定了空间数据与信息传输系统的统一空间数据链路协议(USLP)的业务、数据单元格式、协议流程、管理参数和支持空间数据链路安全协议。

本文件适用于采用统一空间数据链路协议的航天器到地面、地面到航天器和航天器之间通信的数据链路层数据传输业务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2900.54 电工术语 无线电通信:发射机、接收机、网络和运行
- GB/T 39344—2020 空间数据与信息传输系统 通信操作规程-1
- GB/T 39348—2020 空间数据与信息传输系统 遥测同步与信道编码
- GB/T 39349—2020 空间数据与信息传输系统 遥控同步与信道编码
- GB/T 39353—2020 空间数据与信息传输系统 邻近空间链路协议 同步与编码子层
- GB/T 42041 航天术语 空间数据与信息传输

3 术语和定义

GB/T 2900.54、GB/T 42041 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

定界 delimited

数据具有已知且有限长度的特性。

3.2

任务阶段 mission phase

航天任务的一个时间段,在此期间具有特定目标的任务过程。

注:两个连续任务阶段的转换可能会引起通信业务的中断。

3.3

空间链路 space link

航天器与相应的地面系统或两个航天器之间的通信链路。

注:一个空间链路包含一个或多个单向或双向的物理信道。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ARQ:自动重传队列(Automatic Repeat Queuing);

CCSDS:空间数据系统咨询委员会(Committee for Space Data Systems);

CLCW:通信链路控制字(Communications Link Control Word);

COP:通信操作规程(Communications Operation Procedure);

COP-1:通信操作规程 1(Communications Operation Procedure 1);

COP-P:邻近通信操作规程(Communications Operation Procedure-Proximity);

CRC:循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check);

FARM:帧接受和报告机制(Frame Acceptance and Reporting Mechanism);

FARM-P:帧接受和报告机制-邻近链路(Frame Acceptance and Reporting Mechanism-Proximity);

FECF:帧差错控制域(Frame Error Control Field);

FHP:首导头指针(First Header Pointer);

FOP:帧操作规程(Frame Operation Procedure);

FOP-P:帧操作规程-邻近链路(Frame Operation Procedure-Proximity);

FSR:帧安全报告(Frame Security Report);

GMAP:全局多路访问点(Global Multiplexer Access Point);

GMAP ID:全局多路访问点标识(Global Multiplexer Access Point Identifier);

GVCID:全局虚拟信道标识(Global Virtual Channel Identifier);

IN_SDU:插入业务数据单元(Insert Service Data Unit);

LDPC:低密度奇偶校验(Low Density Parity Check);

MAP:多路访问点(Multiplexer Access Point);

MAPA:多路访问点访问(Multiplexer Access Point Access);

MAPA_SDU:多路访问点访问业务数据单元(Multiplexer Access Point Access Service Data Unit);

MAP ID:多路访问点标识(Multiplexer Access Point Identifier);

MAPP:多路访问点包(Multiplexer Access Point Packet);

MC_OCF:主信道操作控制域(Master Channel Operational Control Field);

MCF:主信道帧(Master Channel Frame);

MCID:主信道标识(Master Channel Identifier);

MSB:最高有效位(Most Significant Bit);

OCF:操作控制域(Operational Control Field);

OCF_SDU:操作控制域业务数据单元(Operational Control Field Service Data Unit);

OID:仅空闲数据(Only Idle Data);

OSI:开放系统互联(Open Systems Interconnection);

PDU:协议数据单元(Protocol Data Unit);

PLCW:邻近链路控制字(Proximity Link Control Word);

PVN:包版本号(Packet Version Number);

QoS:服务质量(Quality of Service);

SAP:业务访问点(Service Access Point);

SCID:航天器标识(Spacecraft Identifier);

SDLS:空间数据链路安全(Space Data Link Security);

SDU:业务数据单元(Service Data Unit);

SPDU:管理协议数据单元(Supervisory Protocol Data Unit);

TFDF:传送帧数据域(Transfer Frame Data Field);

TFDZ:传送帧数据区(Transfer Frame Data Zone);

- TFVN: 传送帧版本号(Transfer Frame Version Number);
- UPID: 统一空间数据链路协议标识(USLP Protocol Identifier);
- USLP: 统一空间数据链路协议(Unified Space Data Link Protocol);
- VCF: 虚拟信道帧(Virtual Channel Frame);
- VCID: 虚拟信道标识(Virtual Channel Identifier);
- VCP: 虚拟信道包(Virtual Channel Packet)。

5 协议概述

5.1 相关概念

5.1.1 协议架构

USLP 协议是数据链路层协议,为满足航天任务中空间链路上各种类型和特性的空间应用数据高效传输需求而设计。

USLP 协议与 OSI 参考模型之间的分层关系如图 1 所示。参考 CCSDS 空间链路协议,定义了数据链路层的两个子层。USLP 协议位于数据链路协议子层,提供使用可变长度或固定长度的协议数据单元(即 USLP 传送帧)传输各种数据的功能。数据链路协议子层还提供可选择的空间数据链路层安全协议。同步和信道编码子层提供传送帧在空间链路传输所需要的其他功能,包括传送帧的定界/同步、纠错编码/译码(可选)、位转换生成/去除(可选)。

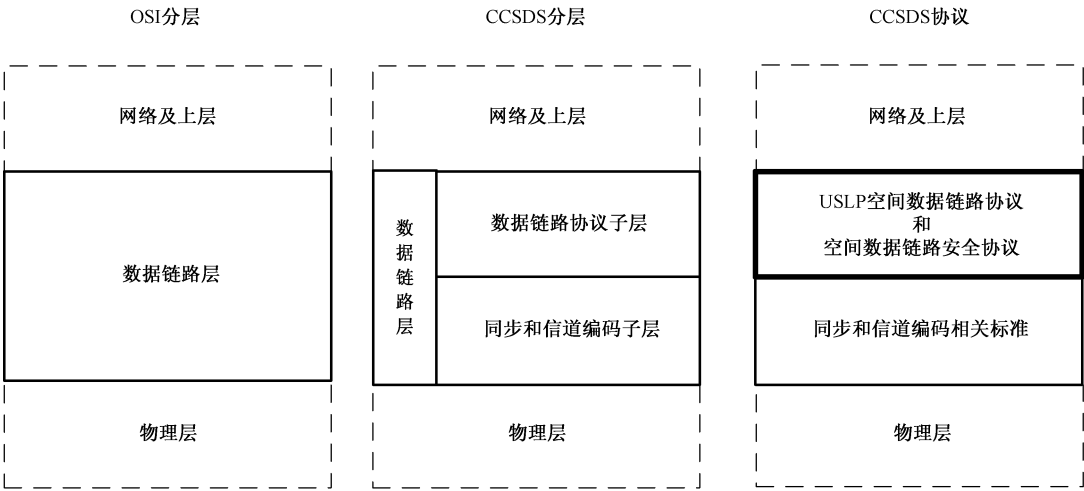


图 1 USLP 协议与 OSI 参考模型之间的分层关系

5.1.2 协议特征

5.1.2.1 传送帧

USLP 协议为用户提供了多种用于在空间链路上传输数据单元的传输业务。USLP 的协议数据单元称为 USLP 传送帧(在本文件中,除特别声明,“传送帧”和“帧”均指 USLP 传送帧)。每个传送帧包含 1 个传送帧主导头来提供协议控制信息和 1 个可变长度或固定长度的 TFDF 来承载更高层 SDU。

5.1.2.2 虚拟信道

虚拟信道允许一个物理信道被多个高层数据流共享,每个数据流可以有不同的业务需求。因此,一个物理信道可以被划分为多个独立的逻辑通道,每个逻辑通道为一个“虚拟信道”。每个在物理信道上

传送的传送帧都属于该物理信道的一个虚拟信道。

5.1.2.3 多路复用接入点

USLP 协议允许不同来源的 SDU 使用 MAP 在一个虚拟信道中复接。通过分配 MAP ID,到达发送端 SAP 的 SDU 可传输到接收端具有相应 MAP ID 的 SAP。每个 SAP 都与应用特定的协议相关联。

5.1.2.4 附加特性

USLP 协议的最大帧长为 65 536 字节。针对高速任务,可减少帧处理的操作过程。在传送帧主导头中提供了一个长度可配置的序列计数器,以适应传送帧长的变化。

USLP 协议最多支持 65 536 个航天器标识。

5.1.2.5 高效数据传输

USLP 协议执行 SDU 的分割与整合以及 SDU 的传输控制。当 USLP 长帧的误帧率高于任务要求时,一般需要将长的 SDU 分解成相对较小的片段。在这种情况下,每一个片段因传输误码而失效的概率比整个 SDU 连续发送时的失效概率要低。当检测到差错时,只需要重新传输某些小片段的数据,从而提高系统的吞吐效率。对于非常小的 SDU,可以将这些小单元整合成较大的片段,从而更有效地传输 SDU。

空间链路中 SDU 的传输可由 COP 控制,通过执行必要的重传,以保证 SDU 交付时按顺序、无丢失、无重复。

5.1.3 通信操作规程

空间链路中 SDU 的传输可选由 COP 控制。COP 是指近地和深空应用中使用的 COP-1 和邻近空间数据链路协议中使用的 COP-P。USLP 与 COP-1、COP-P 都可以配合使用,因此,在 USLP 协议中可使用 GB/T 39344—2020 规定的 FARM 表示帧接受与报告机制、FOP 表示帧操作规程。

COP 规定了 USLP 的发送端和接收端执行的完整闭环规程。针对每一个虚拟信道,COP 包含一对同步的规程,即在发送实体内执行的 FOP 和在接收实体内执行的 FARM。发送端的 FOP 将传送帧发送到接收端的 FARM。FARM 使用协议控制报告向 FOP 返回传送帧接受状态,从而实现闭环。

COP 提供了可靠的 QoS,在接收端可准确且无遗漏、无重复地将 SDU 交付到上层,并且接收端向其上层传输的 SDU 应当与发送端上层产生 SDU 的序列顺序一致。

对于遥控信道编码上层的 COP-1,在已知错误概率范围内,SDU 的传输正确性可以通过数据链路协议子层所应用的 FECF(可选)和帧校验检查来保证。对于邻近链路信道编码上层的 COP-P,在邻近链路编码和同步子层中进行帧校验。

为了校验特定虚拟信道上 SDU 的完整性、顺序性和不重复性,需要由 COP 实现一个传送帧计数策略。

对于简捷传送帧,COP 仅通过 FARM 对简捷传送帧计数进行累加。在 COP-1 中,使用 BC 类传送帧从 FOP 向 FARM 发送控制命令,BC 类传送帧格式应符合 GB/T 39344—2020 的规定。在 COP-P 中,使用 1 类 SPDU 格式从 FOP-P 向 FARM-P 发送控制命令。只允许 COP 管理业务的用户发送控制命令。

5.1.4 空间数据链路安全协议

数据链路协议子层包括可选的 SDLS 协议,可为 USLP 传送帧提供安全保护,例如加密和认证。

SDLS 协议的引入不会改变不支持 SDLS 协议的 USLP 协议的任何要求。

不同虚拟信道间的安全协议可以不同。例如,一些虚拟信道可以选用安全保护,另外一些虚拟信道

可以不选用,每个虚拟信道间采用的安全保护类别也可不同。

5.1.5 寻址

传送帧的主导头中有四个标识符域:TFVN、SCID、VCID 和 MAP ID。TFVN 和 SCID 构成 MCID,MCID 和 VCID 构成 GVCID。GVCID 和 MAP ID 构成 GMAP ID,即:

$$\begin{aligned} \text{MCID} &= \text{TFVN} + \text{SCID} \\ \text{GVCID} &= \text{MCID} + \text{VCID} \\ &= \text{TFVN} + \text{SCID} + \text{VCID} \\ \text{GMAP ID} &= \text{GVCID} + \text{MAP ID} \\ &= \text{MCID} + \text{VCID} + \text{MAP ID} \\ &= \text{TFVN} + \text{SCID} + \text{VCID} + \text{MAP ID} \end{aligned}$$

在一个物理信道上传输的虚拟信道由 GVCID 进行识别,所有具有相同 GVCID 和 MAP ID 的传送帧构成一个 MAP 信道。因此,一个虚拟信道包含一个或多个 MAP 信道。

在一个物理信道上的具有相同 MCID 的所有传送帧组成一个主信道。一个主信道包含一个或多个虚拟信道。一般情况下,一个物理信道只传输包含一个 MCID 的传送帧,此时主信道与物理信道相同。但是,一个物理信道可以传送具有多个 MCID 的传送帧。在这种情况下,一个物理信道包含多个主信道。物理信道由物理信道名称进行标识,由型号任务确定,不包含在传送帧的帧头中。上述各类信道之间的关系如图 2 所示。

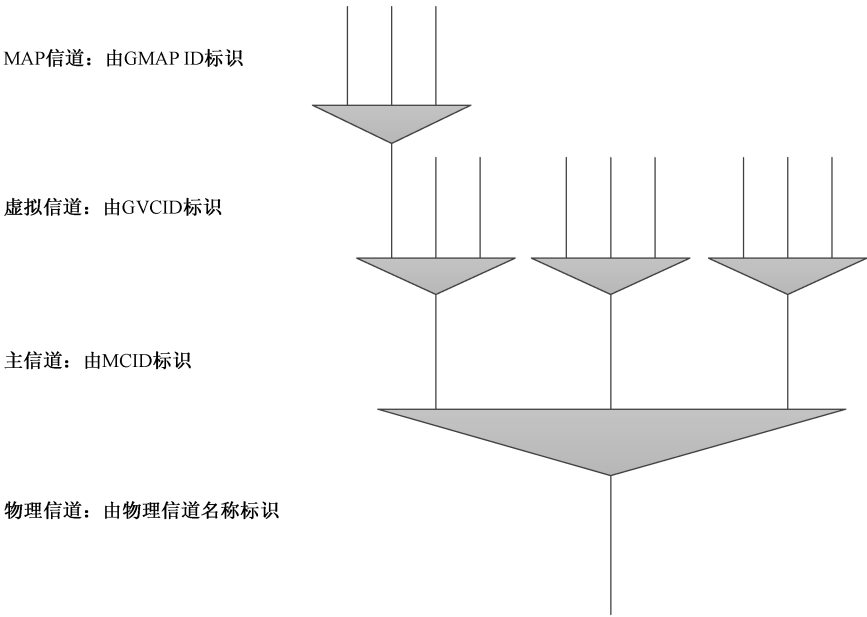


图 2 各类信道之间的关系

5.1.6 协议描述

本文件从以下几个方面描述 USLP 协议:

- a) 提供给使用者的业务;
- b) 协议数据单元;
- c) 该协议执行的流程。

本文件以原语的形式给出业务的定义,给出协议实体和业务用户之间进行数据信息和控制信息逻辑交换的抽象模型。业务原语的定义独立于具体实现方法。

流程规范定义了同级实体之间传输信息而由协议实体执行的流程。流程的定义独立于具体的实现方法和技术。

本文件也指定了对信道编码子层和物理层提供的底层业务需求。

5.2 业务概述

5.2.1 业务特征

5.2.1.1 通则

USLP 协议为用户提供了数据传输业务。协议实体为用户提供 SAP, 每个业务用户应用 SAP 地址标识。每一个 SAP 地址对应特定虚拟信道中的一个 MAP ID, 即一个 SAP 地址对应一个 GMAP ID。

5.2.1.2 共性业务特征

所有业务的共性特征如下。

- a) 单向: 连接的一端可通过空间链路发送数据, 但是不可收数据; 而另外一端则只可接收数据, 不可发送。
- b) 异步: 对于用户提供的 SDU 传输或业务提供方生成的传送帧传输, 没有预先定义的定时规则。用户可以随时请求数据传输, 但业务提供方可能会对数据生成速率施加限制。数据传输的时序由业务提供方根据任务特定的规则确定, 并可能取决于业务提供方/更下层在传输时的数据交换流量。
- c) 不确认接收: 发送端不会从数据接收端接收确认信息。
- d) 不保证完整性: 业务不保证完整性, 但是某些业务可对交付给接收端用户的数据单元序列中丢失部分进行标识。
- e) 保序: 在通过空间链路传送过程中, 发送端用户提交的数据单元可能会有丢失或重复, 但其顺序保持不变。

5.2.1.3 可选业务特征

USLP 协议可支持以下可选的业务特征:

- a) 使用通信操作规程按顺序将 SDU 无差错、无遗漏、无重复地提交到上层;
- b) 通过选用 SDLS 协议, 对发送方进行身份验证和/或对数据进行加密, 为使用 SDLS 安全业务的特定虚拟信道提供安全保护。

5.2.2 业务属性

5.2.2.1 总则

结合 COP-1、COP-P 和 SDLS, 根据用户数据单元对可靠传输的需求以及用户提供业务数据单元与在空间链路上传输协议数据单元的时序关系, USLP 协议的业务属性包括:

- a) 序列控制——可靠传递;
- b) 简捷——尽力而为传递;
- c) 安全性;
- d) 异步;
- e) 同步;
- f) 周期性。

5.2.2.2 序列控制——可靠传递

COP-1 或 COP-P 通过序列控制业务实现可靠的服务质量,采用“Go-Back-N”型的 ARQ 规程,在发送端和接收端都有序列控制机制,接收端向发送端返回一份标准的报告。

对于序列控制业务,发送用户在 SAP 上提供的 SDU 被插入传送帧的数据域中(若使用 MAP,则在 MAP 复用之后),并按照它们在 SAP 上的排序发送到虚拟信道上。重传机制可确保高概率的成功传输,即:

- a) 无 SDU 丢失;
- b) 无 SDU 重复;
- c) 无 SDU 乱序。

5.2.2.3 简捷——尽力而为传递

当数据链路层不需要 ARQ 或者更高层协议提供重传能力时,使用尽力而为的 QoS。

对于简捷业务,发送用户提供的 SDU 被一次或多次传输,但无法保证所有简捷 SDU 都成功交付给接收用户。

5.2.2.4 安全性

USLP 协议中可以选用 SDLS 协议。SDLS 协议为 MAPP 业务、MAP 字节流业务和 MAPA 业务的业务数据提供安全保护,安全保护形式包括:

- a) 加密:为数据内容提供加密服务;
- b) 认证:确认数据的来源及完整性。

SDLS 不对由 COP-1 或 COP-P 生成的协议控制帧提供保护。

SDLS 不为 USLP_MC_OCF 业务或插入业务提供保护。它也不对 VCF 和 MCF 进行保护。

5.2.2.5 异步

异步业务模型如图 3 所示。在这类业务中,业务用户提供业务数据单元的传送时刻与业务提供方生成的传送帧发送时刻之间没有时间关系。用户可以在需要的时刻请求数据传送,但业务提供方可对数据产生速率进行限制。在该类业务中,各发送端用户的业务数据单元都放进一个队列,队列中的内容按照进入队列的顺序发送给接收端用户。尽管传输差错可能会导致一些数据单元无法传送给接收用户,但业务提供方仅将发送端用户提供的所有数据单元传送一次。数据传送的时机由业务提供方按照任务的规则确定,但也会取决于传送时刻的通信容量。该类业务的主要特征是所有发送端用户的业务数据单元都会被传送,且只被传送一次。

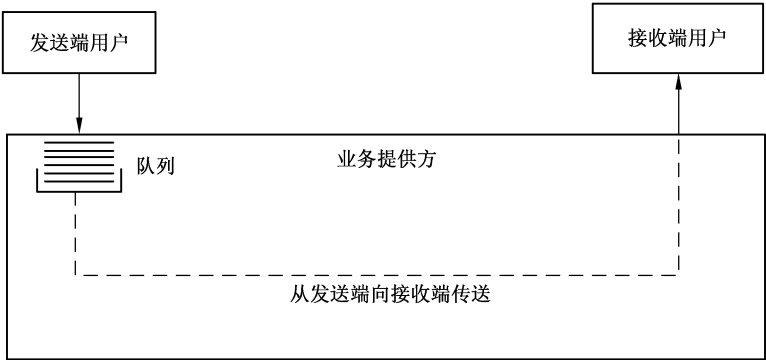


图 3 异步业务模型

5.2.2.6 同步

同步业务模型如图 4 所示。在该业务中,发送端用户发送的每个业务数据单元被放入只可容纳一个业务数据单元的缓冲区中。缓冲区内容会在传送帧传送时发送给接收端用户。传送帧的传送时机由业务提供方依据任务的规则确定。用户的某个业务数据单元可能被发送一次、多次(在缓冲区内还没有新值的情况下),或根本没有发送(即业务提供方还未来得及发送该业务数据单元,其内容就已经被第二个业务数据单元所覆盖)。

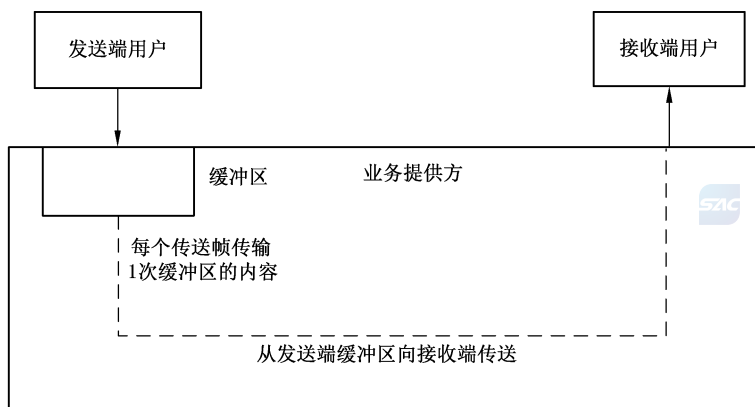


图 4 同步业务模型

5.2.2.7 周期性

周期性业务在业务接口处规定了最大延迟和抖动。如果业务属于一个主信道,并且主信道产生的传送帧以固定长度按照一定的速率出现时,周期性业务是同步的。

对于周期性业务,如果业务用户提供业务数据单元的速率和业务提供方发送这些业务数据单元的速率相同,则所有业务数据单元只发送一次。

5.2.3 业务说明

5.2.3.1 总则

USLP 协议提供了八种业务,其中三种业务(MAPP 业务、MAPA 业务和 MAP 字节流业务)用于 MAP 信道,两种业务(COP 管理业务和 VCP 业务)用于虚拟信道,两种业务(USLP_MC_OCF 业务和 MCF 业务)用于主信道,插入业务用于物理信道上的所有传送帧。USLP 协议提供的业务见表 1。其中 SDLS 协议为可选项,可为部分业务传输的 SDU 提供安全保护,安全保护形式包括:

- a) 加密:为数据内容提供加密服务;
- b) 认证:确认数据的来源及完整性。

表 1 USLP 协议提供的业务

序号	业务名称	业务属性	业务数据单元	SAP 地址	SDLS 安全特性	业务描述
1	MAPP 业务	序列控制和简捷; 异步	包	GMAP ID+PVN	有	MAPP 业务在空间链路上传输长度可变、定界、按字节排列的包序列,单向、异步、保序,但不保证完整性

表 1 USLP 协议提供的业务（续）

序号	业务名称	业务属性	业务数据单元	SAP 地址	SDLS 安全特性	业务描述
2	MAPA 业务	序列控制和简捷；异步	MAPA_SDU	GMAP ID	有	MAPA 业务在空间链路上传输格式自定义、按字节排序、长度可变的业务数据单元序列，单向、异步、保序，但不保证完整性
3	MAP 字节流业务	异步	字节流数据	GMAP ID	有	MAP 字节流业务在空间链路上传输一系列字节流数据，单向、异步、保序，根据用户选择的 QoS 参数，可以提供序列控制或简捷业务
4	USLP_MC_OCF 业务	同步或异步	OCF_SDU	GVCID	无	USLP_MC_OCF 业务提供固定长度数据单元的同步传输，每个数据单元由四个字节组成。该业务单向、保序，但不保证完整性
5	VCF 业务	异步或同步	传送帧	GVCID	无	VCF 业务在空间链路上传输由独立协议实体产生的固定或可变长度 USLP 虚拟信道传送帧序列，单向、异步、保序，但不保证完整性
6	MCF 业务	异步或同步	传送帧	MCID	无	MCF 业务在空间链路上传输由独立协议实体产生的固定长度或可变长度的 USLP 主信道传送帧序列，单向、异步、保序，但不保证完整性
7	插入业务	周期性	IN_SDU	物理信道名称	无	插入业务在空间链路上传输自定义、固定长度、按字节排列的业务数据单元，该业务单向、周期性、保序，但不保证完整性
8	COP 管理	N/A	—	GVCID	—	COP 管理业务由发送端用户使用，用于管理特定虚拟信道或端口 ID 的 COP-1 或 COP-P 操作

5.2.3.2 业务约束

物理信道上提供的业务有如下约束：

- a) 若固定长度的传送帧仅在一个 MAP 信道上，则 MAPA 业务不应与 MAPP 业务同时存在；
- b) 同一个虚拟信道上，COP 管理业务不应与 VCF 业务并存；
- c) COP 管理业务不应与 MCF 业务并存；
- d) 若在主信道上选用 MCF 业务，则该主信道不应同时选用其他业务；
- e) 同一个主信道上，仅可以存在一个 USLP_MC_OCF 业务；
- f) 当使用固定长度的传送帧时，不应存在 MAP 字节流业务。

5.3 功能

5.3.1 一般功能

USLP 协议传输多种由发送用户提供的业务数据单元,这些业务数据单元被封装在使用低层业务的 USLP 传送帧序列中。USLP 传送帧可以有两种形式:可变长度的 USLP 传送帧和固定长度的 USLP 传送帧。其中,可变长度的 USLP 传送帧应在物理信道上异步传输;固定长度的 USLP 传送帧一般以固定的速率在物理信道上传输,但必要时也可异步传输。

本文件的协议实体执行以下功能:

- a) 产生并处理协议控制信息(即传送帧主导头和传送帧尾),以进行数据识别、丢失检测和差错检测;
- b) 当协议数据单元的长度小于业务数据单元的长度时,将 SAP 上出现的业务数据单元分段和组装,以便在固定或可变长度的协议数据单元中传输可变长度的业务数据单元;
- c) 进行多路复用/解复用和整合/分解,以便于多种业务用户共享一个物理信道。

若协议实体支持可选的 SDLS 协议,则将使用 SLDS 提供的可配置的安全应用。

若协议实体支持可选的 COP 规程,则将使用 COP 提供的序列控制应用。

5.3.2 协议实体内部结构及流程

发送端和接收端协议实体的内部结构及流程如图 5 和图 6 所示。图 5 中数据流是从上到下,图 6 中数据流是从下到上。这些图描述了由协议实体执行的数据处理功能,以及这些功能之间的逻辑关系,而不代表在真实系统中的软硬件配置。根据真实系统中所选用的业务,协议实体可能仅提供部分功能。

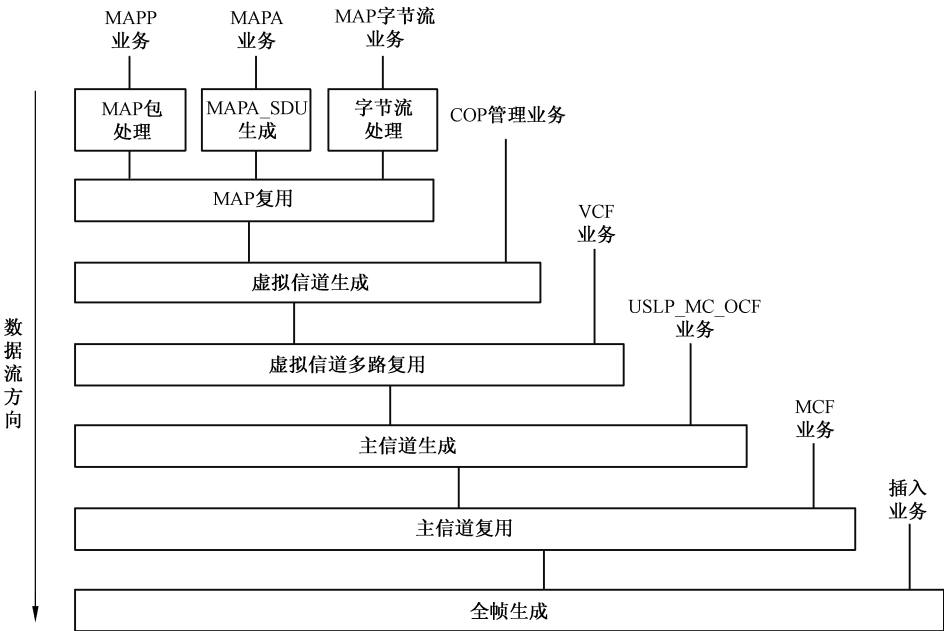


图 5 发送端协议实体的内部组织及流程

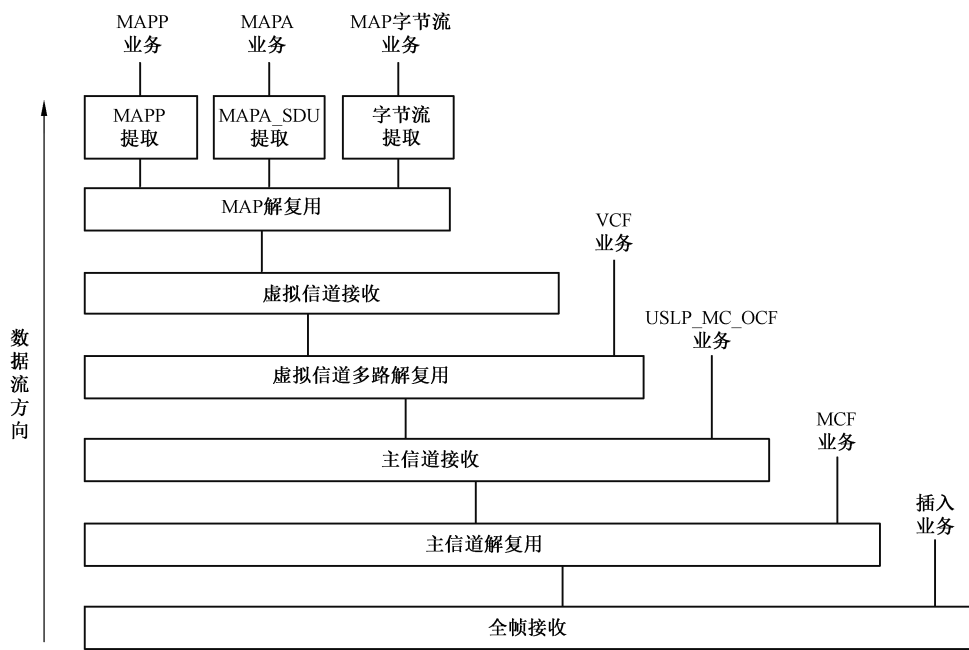


图 6 接收端协议实体的内部组织及流程

通过从图 5 和图 6 中提炼多路复用/解复用和整合/分解功能,图 7 描述了各种数据单元之间的关系,被称为 USLP 协议信道树。

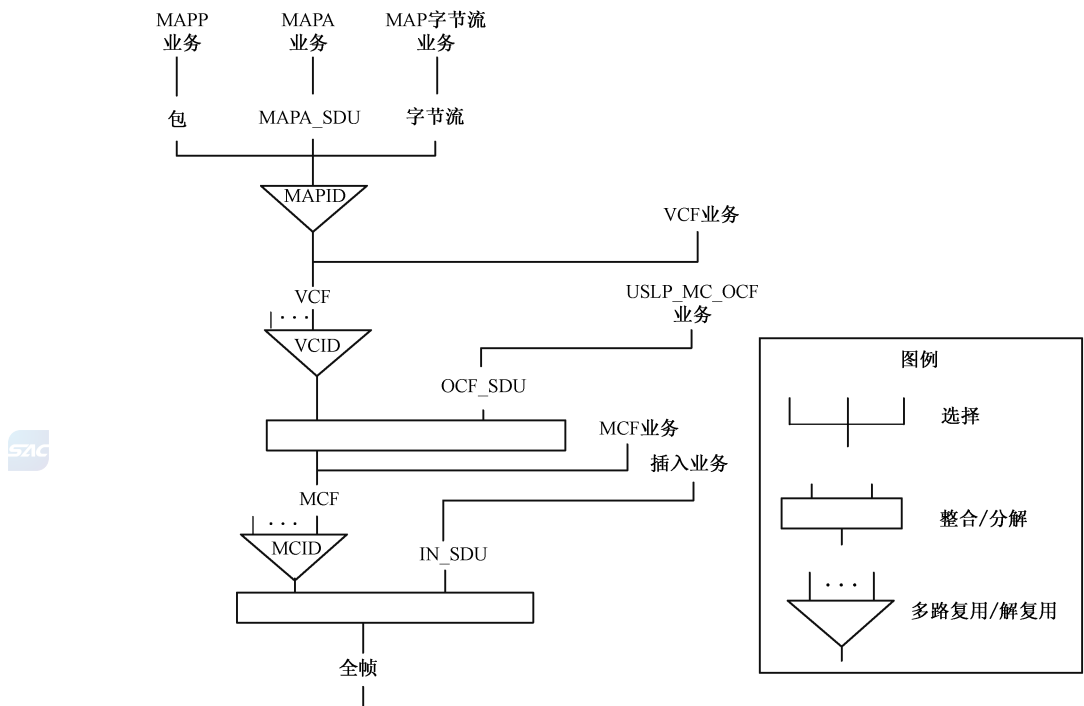


图 7 USLP 协议信道树

图 7 中,多路复用按照由任务规定的策略将多个数据单元流(每个数据单元流具有不同的标识)复用产生一个数据单元数据流。解复用是多路复用的逆过程。整合按照协议规定的格式规则将多个数据单元(每个数据单元来自不同业务)拼接为一个共享相同标识的协议数据单元。分解是整合的逆过程。

5.3.3 同步与信道编码子层相关业务

同步与信道编码的国家标准(包括 GB/T 39348—2020、GB/T 39349—2020、GB/T 39353—2020)应与 USLP 协议一起作为同步与信道编码子层的技术规范。

根据 GB/T 39348—2020 所定义的信道编码,同步与信道编码子层将空间链路上定长、定界的传送帧转换为连续的比特流。在这种情况下,USLP 协议的物理信道管理参数“物理信道传送帧类型”的取值应为“固定长度”。

根据 GB/T 39349—2020 和 GB/T 39353—2020 所定义的信道编码,同步与信道编码子层将空间链路上可变长度、定界的传送帧转换为断续的比特流。在这种情况下,USLP 协议的物理信道管理参数“物理信道传送帧类型”的取值标称为“可变长度”。使用 GB/T 39349—2020 和 GB/T 39353—2020 所定义的信道编码的固定长度的 USLP 传送帧也可以在物理信道上异步传输。在这种情况下,将主信道管理参数“主信道传送帧类型”或虚拟信道管理参数“虚拟信道传送帧类型”设为“固定长度”。

根据所选用的信道编码推荐标准,接收端可通过下列方式进行帧验证。

- a) 若使用 GB/T 39348—2020 所定义的信道编码,遥测同步和信道编码子层可选择是否使用 FECF,并交付经过完全验证的 USLP 传送帧。
- b) 若使用 GB/T 39349—2020 所定义的信道编码,遥控同步和信道编码子层交付从传送帧解码出的数据流。该数据流可能是不完整的或包含填充数据。USLP 协议可以利用帧定界和填充数据删除规程(见 8.2.2.2)以及 USLP 传送帧验证检查规程(见 8.2.2.3)交付经过完全验证的 USLP 传送帧。
- c) 若使用 GB/T 39353—2020 所定义的信道编码,邻近空间链路同步和信道编码子层通过使用 CRC 交付经过完全验证的 USLP 传送帧。CRC 是必选的,通过邻近链路编码生成。

5.3.4 系统性重传

USLP 协议与 GB/T 39349—2020 规定的同步与信道编码子层配套使用时,可以要求同步与信道编码子层对数据单元执行系统性重传。针对深空任务的长传输时延,系统性重传可以提升完整传输的概率。

GB/T 39349—2020 中定义了 ChannelAccess.request 业务原语,其中包含可选参数[Repetitions]。同步与信道编码子层按照参数 Repetitions 确定对数据单元传送的数次。若参数 Repetitions 的取值为 1 或未选用参数 Repetitions,同步与信道编码子层不执行系统重传,即 USLP 传送帧仅被传送一次。

USLP 协议根据管理参数对系统性重传提出要求。重传时应采用 GB/T 39344—2020 中规定的传送帧格式进行数据传送。对于每一个虚拟信道,若 USLP 传送帧承载序列控制业务的 SDU(即 COP-1 中的 AD 类传送帧)或承载 COP 控制命令(即 COP-1 中的 BC 类传送帧),则在虚拟信道管理参数中设置传递给编码子层的参数 Repetitions 取值。对于物理信道,通过物理信道管理参数,设定同步与信道编码子层参数 Repetitions 的最大值。

当 USLP 传送帧承载简捷业务的 SDU(即 COP-1 中的 BD 类传送帧)时,不应使用参数 Repetitions。

6 业务

6.1 业务数据单元

6.1.1 总则

USLP 协议传输的业务数据单元包括:

- a) 多路访问点包;

- b) MAPA_SDU;
- c) 多路访问点字节流数据;
- d) OCF_SDU;
- e) USLP 传送帧;
- f) IN_SDU。

6.1.2 多路访问点包

多路访问点包需通过 MAPP 业务在空间链路传输,其 PVN 的取值应符合规则。为了从传送帧中提取多路访问点包,接收端的业务提供方应知道多路访问点包长度域的位置和长度。多路访问点包是变长、定界、按字节排列的数据单元,应当按照 TFDZ 构造规则,将多路访问点包放在单个 USLP 传送帧内或同一 GVCID 的多个连续 USLP 传送帧内。

6.1.3 多路访问点访问业务数据单元

MAPA_SDU 通过 MAPA 业务在空间链路传输。单个 MAPA_SDU 可以在一个或多个传送帧的数据区里传输,因此 MAPA_SDU 的长度不受 TFDZ 的长度约束。MAPA_SDU 是可变长度、按字节排列的数据单元。MAPA_SDU 的长度由 SAP 提供,按照 TFDZ 构造规则在 TFDZ 中定界。

6.1.4 多路访问点字节流数据

MAP 字节流数据通过 MAP 字节流业务在空间链路传输。每一个字节流业务请求中的字节流长度应当用于为 TFDZ 中传输的接收数据定界。字节流数据是可变长度、按字节排列、连续的字节。

6.1.5 操作控制域业务数据

OCF_SDU 通过 USLP_MC_OCF 业务在空间链路上传输。OCF_SDU 包含在某个虚拟信道的每个传送帧中。发送端用户产生 OCF_SDU 可与虚拟信道同步,也可不同步。根据任务需求设计同步策略。

OCF_SDU 是固定长度的数据单元,每个 OCF_SDU 由四个字节组成,装载在操作控制域中,从发送端送往接收端。

6.1.6 USLP 传送帧

USLP 传送帧是 USLP 的协议数据单元,也可作为 VCF 业务和 MCF 业务的业务数据单元。以下约束适用于 USLP 传送帧:

- a) 若一个主信道上存在 USLP_MC_OCF 业务,则该主信道上提交到 VCF 业务的传送帧应保持 OCF 和 OCF 标志为空;
- b) 如果物理信道上存在插入业务,则提交给 MCF 或 VCF 业务的 USLP 传送帧的传送帧插入域应为空;
- c) 如果物理信道上存在 USLP 传送帧,则提交给 MCF 或 VCF 业务的 FECF 应为空。

当传输固定长度的 USLP 传送帧时,在物理信道传输的所有传送帧应长度相同,其长度并由任务确定。

6.1.7 插入业务数据单元

IN_SDU 是周期性、按字节排列的固定长度的数据单元,其长度固定,为整数字节,取值范围在 1 至传送帧最大数据区长度之间,具体值由任务确定。在 USLP 传送帧内是否存在 IN_SDU 应通过物理信道管理参数“插入域选用参数”进行控制。如果 IN_SDU 存在,物理信道上的每个传送帧应包含一个 IN

_SDU。IN_SDU 的长度应由物理信道管理参数“插入域长度”控制。

6.2 多路访问点包业务

6.2.1 通则

6.2.1.1 MAPP 业务在空间链路上传输长度可变、定界、按字节排列的包序列。

6.2.1.2 通过该业务传输的 PVN 取值应符合规定。

6.2.1.3 该业务为单向、异步保序业务。

6.2.1.4 该业务不保证完整性,也不为接收端用户提供业务数据单元丢失指示。

6.2.1.5 该业务用户为发送或接收包(具有单一 PVN)的协议实体,通过 PVN 和 GMAP ID 识别。不同用户(对应不同版本的包)可以共享一个 MAP 信道。如果在一个 MAP 信道上有多用户,则业务提供方应将不同版本的包多路复用在一起,形成一个包流在该 MAP 信道传输。

6.2.2 参数

MAPP 业务原语使用的参数如下。

- a) Packet:通过 MAPP 业务传输的包。
- b) GMAP ID:用于标识传输包的 MAP 信道的 GMAP ID,是 MAPP 业务的 SAP 地址的一部分。
- c) PVN:用于标识使用 MAPP 业务的上层协议实体,是 MAPP 业务的 SAP 地址的一部分。
- d) SDU ID:应包含一个用户提供的序列号,用于识别后续 MAPP_Notify.indication 原语中的相关数据包。
- e) QoS:在发送端,QoS 参数应表明 MAPP 是采用序列控制的 QoS 传输还是采用简捷的 QoS 传输。
- f) Notification Type:在向用户发出通知时,Notification Type 参数应包含与数据包传输相关事件的信息。
- g) Packet Quality Indicator:可选参数,用于通知 MAPP 业务接收端用户通过原语传递的包是否完整。
- h) Verification Status Code:可选参数,用于通知 MAPP 业务接收端用户通过 MAP 信道传送的传送帧是否验证正确。当业务提供方需要支持 SDLS 协议时选用该参数,取值为非零时,表示 SDLS 协议检测到差错。

6.2.3 业务原语

6.2.3.1 MAPP.request 原语

在发送端,MAPP 业务用户向业务提供方提交一个 MAPP.request,用于请求通过指定的 MAP 信道给接收端用户传送一个包。该原语参数如下:

MAPP.request (Packet,
GMAP ID,
PVN,
SDU ID,
QoS)

在需要发送一个包时,发送端业务用户将 MAPP.request 提交给业务提供方,业务提供方接受 MAPP.request 后传输该包。该原语用于在指定的空间链路 MAP 信道上传输包。

6.2.3.2 MAPP_Notify.indication 原语

在发送端,业务提供方应将 MAPP_Notify.indication 传递给 MAPP 业务用户,用于通知用户与数据包传输相关的事件。该原语参数如下:

MAPP_Notify.indication (GMAP ID,
PVN,
SDU ID,
QoS,
Notification Type)

发送端业务提供方响应与传输数据包相关的事件,生成 MAPP_Notify.indication 原语。

6.2.3.3 MAPP.indication 原语

在发送端,业务提供方应将 MAPP.indication 原语传递给 MAPP 业务用户,用于交付一个包。该原语参数如下:

MAPA.indication (Packet,
GMAP ID,
PVN
[QoS],
[Packet Quality Indicator],
[Verficiation Status Code])

注: []表示该参数为可选参数,下同。

当一个包准备好传送时,接收端业务提供方生成 MAPP.indication 原语。该原语通过 GMAP ID 和 PVN 识别 MAPP 业务用户。作为可选项,该业务可向业务用户交付不完整的包。

6.3 多路访问点访问业务

6.3.1 通则

6.3.1.1 MAPA 业务在空间链路传输格式自定义、按字节排序、长度可变的业务数据单元序列。

6.3.1.2 业务数据单元的长度对于业务提供方是未知的,应通过 SAP 传输给业务提供方。

6.3.1.3 该业务为单向、异步保序业务。

6.3.1.4 如果虚拟信道上分配的 MAP ID 有且仅有一个,则该业务不保证完整性,但可对交付给接收端用户的 SDU 序列中的丢失部分进行标记。

6.3.1.5 该业务的用户为通过一个或多个 USLP 传送帧发送或接收 MAPA_SDU 的协议实体,所使用的 USLP 传送帧通过 UPID 和 GMAP ID 标识。

6.3.1.6 不同的用户(使用不同 UPID 标识的 MAPA_SDU)可以共享一个 MAP 信道,但不应共享一个 TFDZ。

6.3.1.7 业务提供方使用同一 GMAP ID 的 TFDZ 构造规则从一个 USLP 传送帧或按顺序编号的多个 USLP 传送帧上分离出各个 MAPA_SDU。

6.3.2 参数

MAPA 业务原语使用的参数如下。

- a) MAPA_SDU:通过 MAPA 业务传输的 SDU。
- b) GMAP ID:用于标识传输包的 MAP 信道的 GMAP ID,是 MAPA 业务的 SAP 地址的一部分。

- c) SDU ID:应包含一个用户提供的序列号,用于识别后续 MAPA_Notify.indication 原语中的相关数据包。
- d) QoS:在发送端,QoS 参数应表明 MAPA_SDU 采用序列控制的 QoS 传输还是采用简捷的 QoS 传输。
- e) Notification Type:在向用户发出通知时,Notification Type 参数应包含与 MAPA_SDU 传输相关事件的信息。
- f) MAPA_SDU Loss Flag:可选参数,用于通知 MAPA 业务接收端用户检测到序列的不连续性,若设置该参数,则表明一个或多个 MAPA_SDU 已经丢失,其取值通过对传送帧中 VCF 计数进行检查来确定。当限制虚拟信道中有且仅有一个 MAP ID 时,应报告 MAPA_SDU 的丢失。
- g) Verification Status Code:可选参数,用于通知 MAPA 业务接收端用户通过 MAP 信道传送的传送帧是否验证正确。当业务提供方需要支持 SDLS 协议时选用该参数,取值为非零时,表示 SDLS 协议检测到差错。

6.3.3 业务原语

6.3.3.1 MAPA.request 原语

在发送端,MAPA 业务用户应将 MAPA.request 原语传递给业务提供方,请求通过指定的 MAP 信道将 MAPA_SDU 传输给接收端的用户。该原语参数如下:

MAPA.request (MAPA_SDU,
GMAP ID,
SDU ID,
QoS)

当需要发送一个 MAPA_SDU 时,发送端业务用户将 MAPA.request 提供给业务提供方,业务提供方收到 MAPA.request 后传输该 MAPA_SDU。

6.3.3.2 MAPA_Notify.indication 原语

在发送端,业务提供方将 MAPA_Notify.indication 传递给 MAPA 业务用户,以通知用户与 MAPA_SDU 传输相关的事件。该原语参数如下:

MAPA_Notify.indication (GMAP ID,
SDU ID,
QoS,
Notification Type)

发送端业务提供方响应与传输 MAPA_SDU 相关的事件,生成 MAPA_Notify.indication 原语。

6.3.3.3 MAPA.indication 原语

在接收端,业务提供方应将 MAPA.indication 原语传递给 MAPA 业务用户,用于交付一个 MAPA_SDU。该原语参数如下:

MAPA.indication (MAPA_SDU,
GMAP ID,
[QoS],
[MAPA_SDU Loss Flag],
[Verification Status Code])

当一个 MAPA_SDU 准备好传送时,接收端业务提供方生成 MAPA.indication 原语。该原语通过 MAP ID 识别 MAPA 业务用户。

6.4 多路访问点字节流业务

6.4.1 通则

6.4.1.1 MAP 字节流业务在空间链路上传输一系列字节流数据。业务提供方不需要知道字节流内部结构和边界。

6.4.1.2 该业务为单向、异步、保序业务。

6.4.1.3 根据用户选择的 QoS 参数,该业务可提供序列控制或者简捷服务。

6.4.1.4 字节流只应使用可变长度的传送帧进行传输,不应使用固定长度的 USLP 传送帧。

6.4.1.5 来自不同用户的字节流可使用不同的 MAP ID 在一个虚拟信道上进行多路复用。

6.4.2 参数

MAP 字节流业务原语使用的参数如下。

- a) Octet Stream Data:通过 MAP 字节流业务传输的业务数据单元。
- b) GMAP ID:用于标识传输字节流的 MAP 信道,是 MAP 字节流业务的 SAP 地址的一部分。
- c) SDU ID:SDU ID 参数应包含一个由用户提供的序列号,用于识别后续 OCTET_STREAM_Notify.indication 原语中的相关 MAP 字节流。
- d) QoS:在发送端,QoS 参数应表明 MAP 字节流采用序列控制的 QoS 传输还是采用简捷的 QoS 传输。
- e) Octet Stream Data Loss Flag:可选参数,用于通知 MAP 字节流业务接收端用户检测到字节流序列不连续或数据出现丢失。如果选用本参数,其取值通过对传送帧中 VCF 计数进行检查来确定。
- f) Verification Status Code:可选参数,用于通知 MAP 字节流业务接收端用户通过虚拟信道传送的传送帧是否验证正确。当业务提供方需要支持 SDLS 协议时选用该参数,其取值为非零值时,表示 SDLS 协议检测到差错。

6.4.3 业务原语

6.4.3.1 OCTET_STREAM.request 原语

在发送端,MAP 字节流业务用户向业务提供方提交一个 OCTET_STREAM.request,用于请求通过指定的虚拟信道向接收端用户传输字节流数据。该原语参数如下:

OCTET_STREAM.request (Octet Stream Data,
GMAP ID,
SDU ID,
QoS)

在需要发送字节流数据时,发送端业务用户将 OCTET_STREAM.request 提交给业务提供方,业务提供方收到 OCTET_STREAM.request 后传输字节流数据。

6.4.3.2 OCTET_STREAM.indication 原语

在接收端,业务提供方应将 OCTET_STREAM.indication 传递给 MAP 字节流业务用户,用于交付字节流数据。该原语参数如下:

OCTET_STREAM.indication (Octet Stream Data,

GMAP ID,
 [Octet Stream Data Loss Flag],
 [Verficiation Status Code])

当一个 MAPA 字节流数据准备好传送时,接收端业务提供方生成 MAPA.indication。该原语通过 MAP ID 识别 MAP 字节流业务用户。该原语未对 MAP 字节流数据的数量进行定义,因此,接收端业务用户无法比较提交给业务提供方的 MAP 字节流数据量与发送端业务用户 OCTET_STREAM.request 是否一致。

6.4.3.3 OCTET_STREAM_Notify.indication 原语

在发送端,业务提供方应将 OCTET_STREAM_Notify.indication 传递给 MAP 字节流业务用户,用于通知用户与字节流传输相关的事件。该原语参数如下:

OCTET_STREAM_Notify.indication (GMAP ID,
 SDU ID,
 QoS,
 Notification Type)

发送端业务提供方响应与传输部分字节流相关的事件,生成 OCTET_STREAM_Notify.indication 原语。

6.5 主信道操作控制域业务



6.5.1 通则

6.5.1.1 USLP_MC_OCF 业务通过长度为 4 字节的虚拟信道传送帧 OCF 提供固定长度数据单元的传输,该业务是单向的保序业务。

6.5.1.2 在传送帧头中标识了传送帧中是否包含 OCF_SDU 的信号。

6.5.1.3 该业务不保证完整性,但可以对交付给接收端用户的 SDU 序列中丢失部分进行标识。

6.5.1.4 在一个主信道上,发送端只应有一个用户可使用该业务,并且该用户由主信道的 MCID 标识。在一个主信道上,接收端只应有一个用户可使用该业务,并且该用户由主信道的 MCID 标识。一个主信道中只应存在一个 USLP_MC_OCF 业务,并且该业务可由多个虚拟信道使用,说明如下:

- a) 对于固定长度的帧,由主信道管理参数“要求包含 OCF 判断参数”指定是否支持 USLP_MC_OCF 业务;
- b) 对于可变长度的帧,由虚拟信道管理参数“允许包含 OCF 判断参数”指定是否支持 USLP_MC_OCF 业务。

6.5.1.5 当 OCF 包含 FSR 或 CLCW/PLCW 时,由发送端的 USLP_MC_OCF 用户(即 FARM 和 SDLS 安全链路接收方所在的位置)提供要包含在 USLP 传送帧中的 OCF。

注:本文件不规定 USLP_MC_OCF 业务用户如何接收 CLCW/PLCW 或 FSR,也不规定将 CLCW/PLCW 或 FSR 提供给 USLP 业务提供方之前如何进行多路复用。

6.5.1.6 当 OCF 包含 FSR 或 CLCW/PLCW 时,接收端的 USLP_MC_OCF 业务用户(即 SDLS 安全链路发起方和 FOP 所在的位置)从主信道解复用功能中接收包含在 USLP 传送帧中的 OCF。

6.5.1.7 通过虚拟信道的 GVCID 来识别用户。来自不同 OCF 用户的 SDU 被多路复用在一起,以便在虚拟信道的 OCF 中传输。

注:本文件不规定 USLP_MC_OCF 业务用户如何对接收到的 OCF 进行多路解复用,也不规定 FSR 或 CLCW/PLCW 发送到发起端的 SDLS 功能以及相关的 FOP。

6.5.2 参数

USLP_MC_OCF 业务原语使用的参数如下。

- a) OCF_SDU:通过 USLP_MC_OCF 业务在一个虚拟信道传送帧的 OCF 中传输的业务数据单元。
- b) GVCID:用于标识传输 OCF_SDU 的虚拟信道,是 USLP_MC_OCF 业务的 SAP 地址的一部分。
- c) OCF_SDU Loss Flag:可选参数,用于通知 USLP_MC_OCF 业务接收端的用户检测到序列是不连续的,并且一个或多个 USLP_MC_OCF 可能已经丢失。如果选用本参数,应通过检测传送帧中虚拟信道帧计数来推断“丢失标志”。

6.5.3 业务原语

6.5.3.1 USLP_MC_OCF.request 原语

在发送端,USLP_MC_OCF 业务用户应将 USLP_MC_OCF.request 原语传递给服务提供方,请求通过指定的虚拟信道将 OCF_SDU 传输给接收端的用户。该原语参数如下:

OCF_SDU.request (OCF_SDU,
GVCID)

在需要发送 OCF_SDU 时,发送端业务用户将 USLP_MC_OCF.request 提交给业务提供方,业务提供方收到 USLP_MC_OCF.request 后传输该 OCF_SDU。该原语应用于在指定的空间链路虚拟信道上传输 OCF_SDU。

6.5.3.2 USLP_MC_OCF.indication 原语

在接收端,业务提供方应将 OCTET_STREAM.indication 传递给 USLP_MC_OCF 业务用户,用于交付 OCF_SDU。该原语参数如下:

USLP_MC_OCF.indication (Octet Stream Data,
GVCID,
[OCF_SDU Loss Flag])

USLP_MC_OCF.indication 由业务提供方传递给接收端的 USLP_MC_OCF 业务用户,用于交付一个 OCF_SDU。该原语通过 GVCID 来识别 USLP_MC_OCF 业务用户。

6.6 虚拟信道帧业务

6.6.1 通则

6.6.1.1 VCF 业务在空间链路上传输由独立协议实体产生的、固定或可变长度的虚拟信道的 USLP 传送帧序列,是单向、异步、保序业务。

6.6.1.2 该业务不保证完整性,但可对交付给接收端用户的 SDU 序列中丢失部分进行标识。

6.6.1.3 一个虚拟信道上只应有一个用户能使用该业务,并且该用户由虚拟信道的 GVCID 标识。

6.6.1.4 不同用户的 SDU 不应在一个虚拟信道上进行多路复用。

6.6.2 参数

VCF 业务原语使用的参数如下:

- a) Frame:由 GVCID 参数指定的虚拟信道 USLP 传送帧;
- b) GVCID:用于标识传输传送帧的虚拟信道;
- c) Frame Loss Flag:可选参数,用于通知 VCF 业务接收端用户检测到序列的不连续性,若设置该参数,则表明一个或多个传送帧可能已经丢失,其取值通过对传送帧的虚拟信道帧计数进行检查来确定。

6.6.3 业务原语

6.6.3.1 VCF.request 原语

在发送端,VCF 业务用户向业务提供方提交一个 VCF.request,用于请求通过指定虚拟信道向接收端用户传输一个 USLP 传送帧。该原语参数如下:

VCF.request (Frame,
GVCID)

当需要发送 USLP 传送帧时,发送端业务用户将 VCF.request 提交给业务提供方,业务提供方收到 VCF.request 后传输该 USLP 传送帧。该原语用于在指定的空间链路虚拟信道上传输传送帧。

6.6.3.2 VCF.indication 原语

在接收端,业务提供方将 VCF.indication 传递给 VCF 业务用户,用于交付一个 USLP 传送帧。该原语参数如下:

VCF.indication (Frame,
GVCID,
[Frame Loss Flag])

VCF.indication 由业务提供方传递给接收端的 VCF 业务用户,用于交付一个 USLP 传送帧。该原语通过 GVCID 识别 VCF 业务用户。

6.7 主信道帧业务

6.7.1 通则

6.7.1.1 MCF 业务在空间链路上传输由独立协议实体产生的、固定长度或可变长度的主信道的 USLP 传送帧序列。

6.7.1.2 该业务为单向、异步、保序业务。该业务不保证完整性,但可对交付给接收端用户的 SDU 序列中丢失部分进行标识。

6.7.1.3 一个主信道上只应有一个用户能使用该业务,并且由主信道 MCID 标识该用户。

6.7.1.4 不同用户的业务数据单元不应在一个主信道上进行多路复用。

6.7.2 参数

MCF 业务原语使用的参数如下:

- a) Frame:由 MCID 参数指定的主信道传送帧;
- b) MCID:用于标识传输传送帧的主信道;
- c) Frame Loss Flag:可选参数,用于通知 MCF 业务接收端用户检测到序列的不连续性,若设置该参数,则表明特定主信道的一个或多个传送帧可能已经丢失,其取值根据信道编码子层提供的信息设置。

6.7.3 业务原语

6.7.3.1 MCF.request 原语

在发送端,MCF 业务用户向业务提供方提交一个 MCF.request,用于请求通过指定的主信道向接收端用户传输一个传送帧。该原语参数如下:

MCF.request (Frame,

MCID)

在需要发送传送帧时,发送端业务用户将 MCF.request 提交给业务提供方,业务提供方收到 MCF.request 后传输该 USLP 传送帧。该原语用于在制定的空间链路主信道上传输传送帧。

6.7.3.2 MCF.indication 原语

在接收端,业务提供方将 MCF.indication 传递给 MCF 业务用户,用于交付一个 USLP 传送帧。该原语参数如下:

MCF.indication (Frame,
MCID,
[Frame Loss Flag])

MCF.indication 由业务提供方传递给接收端的 MCF 业务用户,用于交付一个传送帧。该原语通过 MCID 识别 MCF 业务用户。

6.8 插入业务

6.8.1 通则

6.8.1.1 插入业务通过固定长度的传送帧在空间链路上传输自定义的、固定长度的、按字节排列的业务数据单元,提供了以相对较低数据速率来有效利用空间链路传输资源的模式,是单向、周期性的保序业务。

6.8.1.2 该业务不保证完整性,但可对交付给接收端用户的 SDU 序列中丢失部分进行标识。插入域的选用和长度由物理信道管理参数控制。

6.8.1.3 一个物理信道只应一个用户(由物理信道名称标识)可以使用该业务。不同用户的业务数据单元不应在一个物理信道上进行多路复用。

6.8.2 参数

插入业务原语使用的参数如下:

- a) IN_SDU:插入业务传输的业务数据单元;
- b) Physical Channel Name:用于标识传输 IN_SDU 的物理信道;
- c) IN_SDU Loss Flag:可选参数,用于通知插入业务接收端用户检测到序列的不连续性,若设置该参数,则表明一个或多个 IN_SDU 可能已经丢失,该标识应根据信道编码子层提供的信息设置。

6.8.3 业务原语

6.8.3.1 INSERT.request 原语

在发送端,插入业务用户向业务提供方提交一个 INSERT.request,用于请求通过指定物理信道向接收端用户传输一个 IN_SDU。该原语参数如下:

INSERT.request (IN_SDU,
Physical Channel Name)

在需要发送 IN_SDU 时,发送端业务用户将 INSERT.request 提交给业务提供方,业务提供方收到 INSERT.request 后传输 IN_SDU。该原语用于在指定空间链路物理信道上传输 IN_SDU。

6.8.3.2 INSERT.indication 原语

在接收端,业务提供方应将 INSERT.indication 传递给插入业务用户,用于交付一个 IN_SDU。该

原语参数如下：

INSERT.indication (IN_SDU,
Physical Channel Name,
[IN_SDU Loss Flag])

INSERT.indication 由业务提供方传递给接收端的插入业务用户,用于交付一个 IN_SDU。该原语通过 Physical Channel Name 来识别插入业务用户。

6.9 通信操作规程管理业务

6.9.1 通则

6.9.1.1 COP 管理业务由发送端用户用于管理特定虚拟信道或端口 ID 的 COP-1 或 COP-P 操作。用户通过调用 COP-1 或 COP-P 的指令来管理 COP 的操作。

6.9.1.2 业务提供方将与指令相关的事件以及与指令异步发生的事件通知给用户。

6.9.1.3 应授权此业务的用户对特定虚拟信道的 COP-1 或特定端口 ID 的 COP-P 操作进行管理。

6.9.1.4 一个虚拟信道只应有一个用户可以使用此业务,该用户可以由虚拟信道的 GVCID(用于 COP-1)或指定的 Port ID(用于 COP-P)来标识。

6.9.2 参数

COP 管理业务原语使用的参数如下。

- a) GVCID/Port ID:若所管理的是 COP-1,则包含虚拟信道的 GVCID,GVCID 是 MCID 和 VCID 组成的,是 COP-1 管理业务的 SAP 地址;若所管理的是 COP-P,则包含 Port ID。
- b) Directive ID:包含一个用户提供的顺序号,用于标识相关的 Directive.request 原语和后续 Directive_Notify.indication 原语。
- c) Directive Type:包含指令的类型。
- d) Directive Qualifier:包含指令的限定符(如果需要)。
- e) Notification Type:在向用户发出通知时,通知类型参数应包含有关与指令关联的事件的信息。
- f) Notification Qualifier:应包含通知的限定符(如果需要)。

6.9.3 业务原语

6.9.3.1 Directive.request 原语

在发送端,被授权的用户向业务提供方发送 Directive.request,请求调用由 COP-1 或 COP-P 定义的指令。该原语参数如下：

Directive.request (GVCID/Port ID,
Directive ID,
Directive Type,
Directive Qualifier)

当需要执行一个指令时,被授权的用户将 Directive.request 提交给业务提供方,业务提供方收到 Directive.request 后执行指令。

6.9.3.2 Directive_Notify.indication 原语

在发送端,业务提供方应将 Directive_Notify.indication 传递给被授权的用户,用于通知用户与其提出的指令相关的时间和动作。该原语参数如下：

Directive_Notify.indication (GVCID/Port ID,
Directive ID,
Notification Type)

发送端业务提供方响应与指令相关的事件或动作,生成 Directive_Notify.indication 原语。

6.9.3.3 Async_Notify.indication 原语

在发送端,业务提供方应将 Async_Notify.indication 传递给授权用户,用于通知用户与其请求异步发生的事件。该原语参数如下:

Async_Notify.indication (GVCID/Port ID,
Notification Type,
Notification Qualifier)

发送端业务提供方应响应与请求异步发生的事件,生成 Async_Notify.indication 原语。

7 数据单元格式

7.1 位序号约定

本文件采用下述位序号的约定,以便识别 N-bit 数据域中的各位。

对 N-bit 数据的高低位遵守下述约定:第一个传送的 bit 称之为位 0(b_0),紧接的 bit 定位为位 1(b_1),这样依次到位 $N-1$ (b_{N-1})。当该数据域用作表示一个二进制值时(例如计数器),最高有效位(MSB)是该数据域最先传送位,也就是 b_0 ,如图 8 所示。1 个字节为 8 bits。



图 8 位序号的约定

7.2 统一空间数据链路协议传送帧

一个 USLP 传送帧由位置连续的、按照以下顺序排列的域组成:

- a) 传送帧主导头(4 字节~14 字节,必选项);
- b) 传送帧插入域(整数个字节,可选项);
- c) TFDF(整数个字节,必选项);
- d) OCF(4 字节,可选项);
- e) FECF(2 字节,可选项)。

USLP 传送帧组成结构如图 9 所示。

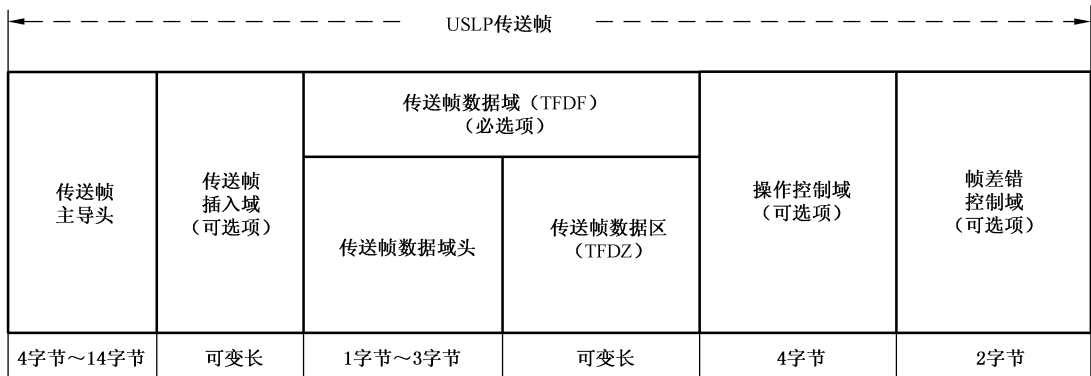


图 9 USLP 传送帧组成结构

7.3 传送帧主导头

7.3.1 通用要求

传送帧主导头为必选项。完整传送帧主导头格式如图 10 所示,按顺序应包含以下 13 个域:

- a) TFVN:4 bits;
- b) SCID:16 bits;
- c) 源或目的标识:1 bit;
- d) VCID:6 bits;
- e) MAP ID:4 bits;
- f) 帧主导头结束标志:1 bit;
- g) 帧长:16 bits;
- h) 旁路/序列控制标志:1 bit;
- i) 协议控制命令标志:1 bit;
- j) 保留:2 bits;
- k) 操作控制域标志:1 bit;
- l) 虚拟信道帧计数长度:3 bits;
- m) 虚拟信道帧计数:0 bit~56 bits。

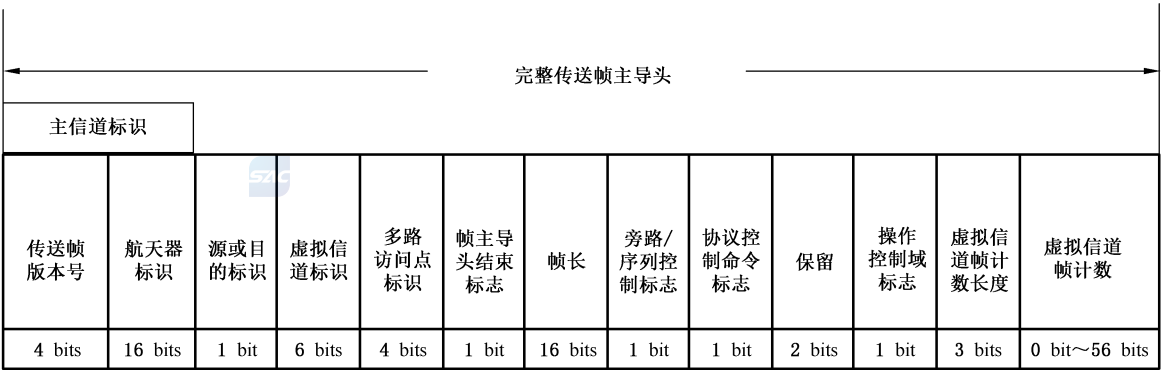


图 10 完整传送帧主导头格式

7.3.2 主信道标识

传送帧主导头的位 0 到位 19 为主信道标识,包括:

- a) 传送帧版本号:必选项,占 4 bits,位于传送帧主导头位 0 至位 3,采用二进制编码,用于标识传送帧版本,在本文件中固定为“1100”;
- b) 航天器标识:必选项,占 16 bits,位于传送帧主导头位 4 到位 19,用于标识传送帧内数据所属航天器,在整个任务阶段内固定不变。

7.3.3 源或目的标识

传送帧主导头的位 20 为源或目的标识,用于标识传送帧中包含的数据关系。若源或目的标识为“0”,则 SCID 识别的是传送帧的源;若源或目的标识为“1”,则 SCID 标识的是传送帧的目的地。

7.3.4 虚拟信道标识

传送帧主导头的位 21~位 26 为 VCID,用于标识虚拟信道。VCID 的选择可以从 0~62,本文件对 VCID 的选择没有其他限制,VCID 可以不连续。VCID 取值为 63(即“111111”)时,表示是为空闲数据传送帧预留的。

7.3.5 多路访问点标识

传送帧主导头的位 27~位 30 为 MAP ID,用于标识 MAP。在一个虚拟信道中最多可为 16 个 MAP 信道提供标识。空闲数据传送帧的 MAP ID 取值为“0”,除空闲数据传送帧外,本文件对 MAP ID 的选择没有其他限制,MAP ID 可以不连续。MAP 识别虚拟信道的 SAP,并可指定接收序列控制的或简捷的业务数据单元。

若只存在一个 MAP,则对于该虚拟信道 TFDZ 中的所有数据,MAP ID 应设置为一个常量值。当一个虚拟信道中有多个 MAP 时:

- a) 给定的业务数据单元一次只能分配给一个 MAP;
- b) 只有当前 MAP 的整个业务数据单元传送完成之后,才可在该虚拟信道上传送其他 MAP 的新业务数据单元。

7.3.6 帧主导头结束标志

传送帧主导头的位 31 为帧主导头结束标志。帧主导头结束标志指示是否使用截短的传送帧主导头代替完整的主导头。帧主导头结束标志释义如下:

- a) “0”表示传送帧主导头没有截短,并且包括 7.3.1 所定义的 13 个域;
- b) “1”表示传送帧主导头是截短的,只包含完整主导头的前 6 个域。

一个传送帧应当包含一个完整传送帧主导头或者一个截短传送帧主导头。若一个传送帧使用截短传送帧主导头,则该传送帧称为截短传送帧。截短传送帧的帧协议数据单元格式应符合附录 A 的规定。

传送帧主导头的位 32~位 47 为帧长。这 16 bits 的域应当包含一个长度计数器 C,其取值等于传送帧中的字节总数减去 1,即: $C = (\text{传送帧中字节总数}) - 1$ 。

若存在 FECF,则计数器应从传送帧主导头的首字节到 FECF 的最后一字节进行计数;若不存在 FECF 而存在 OCF,则计数器应从传送帧主导头的首字节到 OCF 的最后一字节进行计数;若 FECF 和 OCF 都不存在,则计数器应从传送帧主导头的首字节到 TFDZ 的最后一字节进行计数。

对于一个给定的物理信道、主信道或虚拟信道,传送帧类型可以是固定长度或者可变长度。若对于一个给定的物理信道,其传送帧类型为固定长度,则其下属的主信道和虚拟信道上的传送帧中都应是固定长度的。

如果物理信道管理参数“物理信道传送帧类型”是固定长度,则最大传送帧长度由同步和信道编码子层进行定义。

对于一个可变长度的传送帧或一个非编码的固定长度传送帧,其最大传送帧长度仅由帧长域来确定。

7.3.7 旁路/序列控制标志和协议控制命令标志

7.3.7.1 旁路/序列控制标志

传送帧主导头的位 48 为旁路/序列控制标志,控制是否在接收端应用 COP-1 规程和 COP-P 规程中传送帧接受检查机制:

- a) 序列控制 QoS:设置旁路/序列控制标志的值为“0”,指定该传送帧是序列控制的传送帧,并且接收端对该传送帧进行 FARM 的常规帧接受检查;
- b) 简捷 QoS:设置旁路/序列控制标志的值为“1”,指定该传送帧是简捷的传送帧,并且应旁路 FARM 的帧接收检查。

7.3.7.2 协议控制命令标志

传送帧主导头的位 49 为协议控制命令标志,用于指定 TFDF 传送的是协议控制命令还是用户数据:

- a) 设置协议控制指令标志为“0”表明 TFDF 中包含用户数据;
- b) 设置协议控制指令标志为“1”表明 TFDF 中包含协议控制命令。

7.3.7.3 旁路/序列控制标志和协议控制命令标志的组合

旁路/序列控制标志和协议控制命令标志的组合释义由表 2 所示。

表 2 旁路/序列控制标志和协议控制命令标志的组合释义

旁路/序列控制标志	协议控制命令标志	释义
0	0	TFDF 包含用户数据,需要在 FARM 的控制下,经过帧接受校验。这些 USLP 传送帧用于 COP-1 或 COP-P 的序列控制业务。AD 类传送帧用于 COP-1;序列控制 U 类传送帧用于 COP-P
0	1	保留
1	0	TFDF 包含用户数据,在 FARM 的控制下,不需要经过帧接受校验。这些 USLP 传送帧使用 COP-1/COP-P 的 BD(简捷)业务
1	1	TFDF 包含协议控制命令,在 FARM 的控制下,不需要经过帧接受校验。这些 USLP 传送帧用于 COP-1 或 COP-P 的序列控制业务。BC 类传送帧用于 COP-1;SPDU 用于 COP-P

7.3.8 保留位

传送帧主导头的位 50~位 51 为保留位,将根据需要后续定义。这两位应设置为“00”。

7.3.9 操作控制域标志

传送帧主导头的位 52 为 OCF 标志,用于指定是否存在 OCF。“0”表示无 OCF,“1”表示有 OCF。

7.3.10 虚拟信道帧计数长度

传送帧主导头的位 53~位 55 为 VCF 计数长度,用于定义 VCF 计数域的长度,其取值由表 3 说明。

表 3 对 VCF 计数长度的说明

VCF 计数长度取值(二进制)	VCF 计数域长度	最大 VCF 计数
000	0	N/A
001	1 字节	255
010	2 字节	65,535
011	3 字节	16,777,215
100	4 字节	4,294,967,295
101	5 字节	1,099,511,627,775
110	6 字节	281,474,976,710,655
111	7 字节	7.20575940379279E16

对于一个给定的虚拟信道,VCF 计数长度是不变的。帧计数长度与虚拟信道相关,即每一个虚拟信道可以保持一个独立的帧计数。最大 VCF 计数由该虚拟信道上简捷或序列控制传送帧计数的最大值来约束。

若 VCF 计数长度域的取值为“000”,则 VCF 计数域不存在。

7.3.11 虚拟信道帧计数

如果 VCF 计数域存在,则传送帧主导头的位 56 起为 VCF 计数域,它用于验证一个虚拟信道中 USLP 传送帧的顺序性,从而实现了跨 USLP 传送帧边界的业务数据单元级联。它还可以用于验证 FARM 传入序列控制帧的顺序性。

VCF 计数是一个顺序二进制计数器,用于对特定虚拟信道中传输的所有序列控制传送帧进行计数(最大 VCF 计数+1)。

每个虚拟信道的 VCF 计数是独立的,并且每个虚拟信道中的序列控制传送帧和简捷传送帧也是分别计数的。一个虚拟信道可以有两个单独的 VCF 计数器(即一个简捷计数器和一个序列控制计数器)。VCF 计数在达到最大 VCF 计数之前不应被重置。如果由于不可避免的初始化导致 VCF 计数被重置,则将无法确认相关虚拟信道中传送帧序列的完整性,无法保证业务数据单元的重新整合。

7.4 传送帧插入域

传送帧插入域字段是可选的,无间隔地紧接在传送帧主导头之后。是否选用插入域以及插入域的长度由物理信道管理参数来控制。如果物理信道管理参数“插入域选用参数”被设置为“存在”,则插入域应当在同一个物理信道中传输的每一个传送帧上都存在。相应的物理信道管理参数“传送帧类型”应为“固定长度”,包括空闲数据传送帧。

插入业务是周期性的。插入域长度由任务确定,与该物理信道的 IN_SDU 长度相同,即一个插入域刚好容纳一个按字节排列的 IN_SDU。

7.5 传送帧数据域

7.5.1 通则

7.5.1.1 TFDF 应无间隔地紧接在传送帧插入域(如果选用)或传送帧主导头之后。TFDF 包含整数字节,其长度可变,等于帧长减去传送帧主导头长度、传送帧插入域(如果选用)长度、OCF 长度(如果选用)和/或 FECF 长度(如果选用),长度最大可为 65 529 字节。

7.5.1.2 TFDZ 由 TFDZ 导头和紧随其后的 TFDZ 组成,如图 11 所示。TFDZ 长度是否可变由相关的虚拟信道管理参数确定。

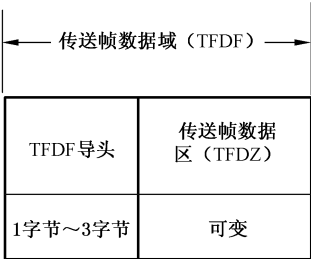


图 11 传送帧数据域 (TFDZ)

7.5.1.3 在以下的条件下,传输 TFDZ 包含空闲数据的传送帧,即 OID 传送帧:

- a) 对于物理信道上的任何虚拟信道,在数据释放时刻,没有有效的 TFDZ;
- b) 管理参数“物理信道传送帧类型”为“固定长度”。

7.5.1.4 OID 传送帧的 VCID 为“111111”(即取值为 63)。OID 传送帧的 MAP ID 取值为“0”。OID 传送帧的 TFDZ 导头由 TFDZ 构造规则(取值“001”)、UPID(取值“OID”)和尾部有效字节指针组成。OID 传送帧不应包含任何有效的用户数据或协议控制数据,但可以包含插入域和 FECF。

7.5.1.5 一个 OID 传送帧的 TFDZ 应为伪随机序列。该伪随机序列应由一个 32 位线性反馈移位寄存器生成,其生成多项式为 $D^0 + D^1 + D^2 + D^{22} + D^{32}$ 。线性反馈移位寄存器的具体实现方式可见附录 B。

7.5.1.6 OID 传送帧不应在包含有效包的虚拟信道上发送。发送空闲数据传送帧用于维持接收端的同步,并在 TFDZ 中既没有用户数据也没有协议控制数据的情况下,传输传送帧插入域内的数据。空闲数据 TFDZ 中的空闲数据采用任务特定的填充字节,不应与空闲包混淆。对于空闲数据传送帧可以单独采用一个 VCF 计数,该功能为可选。

7.5.2 传送帧数据域导头

7.5.2.1 通则

TFDZ 导头应无间隔地紧接在传送帧主导头或传送帧插入域(如果选用)之后,TFDZ 导头的格式如图 12 所示。

TFDZ 导头由 1 字节~3 字节组成,并且包括以下的字段:

- a) TFDZ 构造规则(3 bits,必选项);
- b) UPID(5 bits,必选项);
- c) FHP 或最后有效字节指针(16 bits,可选项)。

TFDZ构造规则 (必选项)	UPID (必选项)	FHP或 最后有效字节 指针 (可选项)
3 bits	5 bits	16 bits

图 12 传送帧数据域 (TFDZ) 导头的格式

7.5.2.2 TFDZ 构造规则

TFDZ 的类型(固定长度或可变长度)由虚拟信道管理参数“虚拟信道传送帧类型”来指定。若“虚

拟信道传送帧类型”为“固定长度”，则 TFDZ 是固定长度的；若“虚拟信道传送帧类型”为“可变长度”，则 TFDZ 是可变长度的。

TFDF 导头的位 0~位 2 为 TFDZ 构造规则，用于标识 TFDZ 中数据是如何组织的。

可以将一个 MAPA_SDU 和/或单个数据包 SDU 分段，其部分放在具有相同 GMAP ID(VCID+MAP ID)的连续 USLP 传送帧的 TFDZ 内。MAPA_SDU 应从承载该 MAPA_SDU 的第一个 USLP 传送帧中的 TFDZ 的第一个字节开始。放置在可变长度的 TFDZ 中的初始数据包应从承载该数据包的第一个 USLP 传送帧的 TFDZ 的第一个字节开始。放置在长度可变且长于 USLP 传送帧最大长度的 TFDZ 中的数据包或 MAPA-SDU 的剩余部分应在具有相同 GMAP ID 且具有连续 VCF 计数的 USLP 传送帧中传输。

TFDZ 构造规则见表 4。TFDZ 构造规则为下列 8 项要求。

- a) 跨多帧的数据包：TFDZ 构造规则“000”表示 TFDZ 是固定长度的，其内容是连接在一起的 CCSDS 包并且跨过传送帧边界。数据包提取需要 FHP。
- b) 启动 MAPA_SDU：TFDZ 构造规则“001”表示 TFDZ 是固定长度的，该 TFDZ 包含从 TFDZ 的第一个字节开始的一部分或一个完整的 MAPA_SDU。如果完整的 MAPA_SDU 未完全包含在 TFDZ 中，则尾部有效字节指针应设置为二进制“全 1”。否则，尾部有效字节指针中的值应为 MAPA_SDU 的分隔符，并指向 MAPA_SDU 的尾部有效字节。
- c) MAPA_SDU 的连续部分：TFDZ 构造规则“010”表示 TFDZ 是固定长度的，该 TFDZ 包含一部分 MAPA_SDU，该 MAPA_SDU 已有其他部分包含在前续的 TFDZ 中。最后一个有效的字节指针用于界定 MAPA_SDU 的结尾，如果 MAPA_SDU 的结尾未包含在该 TFDZ 中，则该指针应包含二进制“全 1”。MAPA_SDU 开始于 TFDZ 的第一个字节（规则“001”），而该 MAPA_SDU 的其他部分包含在同一虚拟信道后续的传送帧 TFDZ 中（规则“010”），最后一个 USLP 传送帧完成 MAPA_SDU（规则“010”）。
- d) 字节流：TFDZ 构造规则“011”表示一个可变长度的 TFDZ 中包含按字节排列的字节流，不定义字节流的开始或结束。
- e) 首段：TFDZ 构造规则“100”表示一个可变长度的 TFDZ 中仅包含 SDU 的起始段，该 SDU 是比 GMAP ID 允许的最大传输单元更长的 MAPA_SDU 或数据包。
- f) 中间段：TFDZ 构造规则“101”应表示一个可变长度的 TFDZ 中仅包含 SDU 的后续部分，即此 GMAP ID 的上一个 TFDZ 中已包含该 SDU 的一部分。
- g) 尾段：TFDZ 构造规则“110”应表示一个可变长度的 TFDZ 中仅包含为该 GMAP ID 传输的 SDU 的最后一段。
- h) 不分段：TFDZ 构造规则“111”应表示一个可变长度 TFDZ 是未分段的，其中包含以下几种之一：
 - 1) 一个 MAPA_SDU；
 - 2) 一个或多个完整的包；
 - 3) 一个或多个控制指令（COP-1 或者 COP-P 或者 SDLS）；
 - 4) 一个或多个邻近-1 SPDU。

表 4 TFDZ 构造规则

TFDZ 构造规则(二进制)	固定长度或可变长度 TFDZ 可用	TFDZ 构造规则要求
000	固定	跨多帧的数据包
001	固定	MAPA_SDU 的起始部分(完整或部分)
010	固定	MAPA_SDU 的连续部分

表 4 TFDZ 构造规则（续）

TFDZ 构造规则(二进制)	固定长度或可变长度 TFDZ 可用	TFDZ 构造规则要求
011	可变	字节流
100	可变	一个分段的 MAPP 或者 MAPA_SDU 的首段
101	可变	一个分段的 MAPP 或者 MAPA_SDU 的中间段
110	可变	一个分段的 MAPP 或者 MAPA_SDU 的尾段
111	可变	不分段的一个 MAPA_SDU、一个完整 MAPP 或多个完整 MAPP

7.5.2.3 USLP 协议标识

TFDF 导头的位 3~位 7 为 UPID。UPID 应标识认可的协议、规程或者 TFDZ 中所包含的数据类型。

7.5.2.4 首导头指针或最后有效字节指针

FHP 或最后有效字节指针字段是可选的,并且仅适用于 TFDZ 构造规则“000”“001”“010”。

如果选用,16 位 FHP 或最后有效字节指针字段应无间隔地紧接在 UPID 字段之后,并且应包含到 TFDZ 内特定字节的偏移量。对于 TFDZ 中的第一个字节,偏移量为“0”。

当 TFDZ 构造规则中的值为“000”时,FHP 或最后有效字节指针字段应包含到该 TFDZ 内开始的首个数据导头的首个字节的偏移量。在这种情况下,该字段被指定为 FHP。当 TFDZ 构造规则中的值为“000”,且 TFDZ 中没有数据包开始或结束时,则 FHP 应设置为二进制“全 1”。FHP 的目的是通过直接指向第一个数据包的位置来划分包含在 TFDZ 中的可变长度数据包,从中可以确定其长度。通过使用这些包的长度字段计算这些包的位置,可以确定同一个 TFDZ 中任何后续包的位置。

如果传送帧 M 的 TFDZ 中的最后一个数据包溢出到同一个 VC 的 USLP 传送帧 M+1 中,则 USLP 传送帧 M+1 中的 FHP 指向 USLP 传送帧 M+1 中的下一个数据包的开始。如果传送帧 M 的 TFDZ 中的最后一个数据包溢出到同一个 VC 的 USLP 传送帧 M+1 中,但缺少 USLP 传送帧 M+1,则该 VC 中接收到的下一个 USLP 传送帧中的 FHP 忽略拆分数据包的剩余部分,并指向从该 USLP 传送帧开始的下一个数据包的开始。

当 TFDZ 构造规则中的值为二进制“001”或“010”时,FHP 或最后有效字节指针字段应包含到正在传输的 MAPA_SDU 的最后一个字节的偏移量,其余字节由空闲数据组成(项目指定的空闲模式)。在这种情况下,该字段被指定为尾部有效字节指针。

如果 MAPA_SDU 未在该固定长度 TFDZ 内完成,则最后一个有效八位组指针中包含的值应设置为二进制“全 1”。如果 TFDZ 的长度是固定的,并且 MAPA_SDU 包含的用户数据字节数量不足,无法完成 TFDZ,则指针字段指示 TFDZ 中最后一个有效用户数据字节的位置(即用户数据和任何插入的空闲数据之间的边界)。

7.5.3 传送帧数据区

TFDZ 应无间隔地紧接在 TFDF 导头之后。任何给定的 TFDZ 中包含的数据应与一个且仅一个 GMAP ID、QoS 和 UPID 关联。TFDZ 应包含 UPID 定义的数据。如果在达到 VCF 所需的释放时间时,固定长度的 TFDZ 仅部分由数据包填充,则封装空闲数据包应填充 TFDZ 的其余部分。

根据特定项目,TFDZ 中使用的空闲模式,可以是固定长度或可变长度。首选随机模式。因为若随

机性不足,在接收 USLP 传送帧时遇到了一些问题。空闲数据仅用于固定长度的 TFDZ。当 TFDZ 构造规则为“000”时,TFDZ 的第一个和最后一个包不一定完整,因为第一个包可能是前一个 TFDZ 中包的延续,最后一个包可能在同一个虚拟信道的后续 TFDZ 中继续。

7.6 操作控制域

7.6.1 通则

OCF 为可选项,由任务确定是否为各个虚拟信道选用 OCF。对于一个可应用 OCF 的虚拟信道,OCF 的选用应由传送帧主导头中的 OCF 标志所显示。

若选用 OCF,则应无间隔地紧接在 TFDZ(若 TFDZ 存在)或插入域(若 TFDZ 不存在)或传送帧主导头(如果 TFDZ 和插入域都不存在)之后,长度为 4 字节。

7.6.2 操作控制域类型标志

OCF 的 0 位应包含具有以下含义的类型标志:

- a) 类型标志“0”:OCF 具有一个类型-1 报告,其中包含一个 CLCW 或一个 PLCW;
- b) 类型标志“1”:OCF 具有类型-2 报告。

在同一个虚拟信道上不同传送帧之间的类型标志值可以不同。

7.6.3 操作控制域报告用途

在类型-2 报告中,OCF 的位 1 用于说明本报告的用途,具体说明如下:

- a) 若位 1 是“0”,则报告的内容为项目特定的;
- b) 若位 1 是“1”,则报告内容包含一个 SDLS 协议的 FSR。

7.6.4 操作控制域判断参数

若主信道中最后一个虚拟信道的管理参数“要求包含 OCF 判断参数”取值为“是”,则该主信道中每一个 USLP 传送帧应当包含 OCF。

如果主信道管理参数“传送帧类型”取值为“可变长度”,则对于该 MC 下属的虚拟信道需应用以下的规则:

- a) 对于固定长度的 VCF,如果相关的虚拟信道管理参数“要求包含 OCF 判断参数”设置为“是”,则每个 USLP 传送帧都应该包含 OCF;
- b) 对于可变长度的 VCF,如果相关的虚拟信道管理参数“要求包含 OCF 判断参数”设置为“是”,则根据任务规则,按需加入 OCF。

7.7 帧差错控制域

FECF 为可选项,由任务确定是否选用。FECF 的选用情况根据物理信道管理参数“FECF 选用参数”确定。帧差错控制域可检测传输和数据处理过程中引入传送帧的差错。

若选用,则 FECF 应占用每一个传送帧的最后 16 位,并应由 CRC-16 编码规程生成。CRC-16 编码规程符合附录 C 的规定。

若选用,FECF 应当在任务阶段的全过程中,出现在同一个物理信道每一个传送帧中。

特定物理信道是否选用 FECF 取决于任务对数据质量的要求以及下层信道编码层采用的选项。对于某些信道编码子层选项,该域为必选项。

8 协议流程

8.1 发送端协议流程

8.1.1 总则

发送端的协议流程见 5.3.2,如图 5 所示。

8.1.2 多路访问点包处理功能

8.1.2.1 固定长度传送帧数据域的多路访问点包处理

固定长度 TFDZ 的 MAPP 处理功能用于在 TFDZ 的固定长度 TFDZ 中传输可变长度的包。每个 MAP 信道上有一个 MAPP 处理功能实例。MAPP 处理功能将包拼接在一起直到超过 TFDZ 的最大长度。超过 TFDZ 最大长度的包都需要进行分割,将 TFDZ 完全填满,然后在同一个 MAP 信道上用剩余部分开始一个新的 TFDZ。

如果要在一个 MAP 信道上传输多个版本的包,在构建 TFDZ 之前,这些不同版本的包应先多路复用成一个连续包串。FHP 用于标识 TFDZ 中的首个数据包的第一个字节的位置。如果在传送帧发送时刻用户无法提供充足的包,则 MAPP 处理功能产生一个适当长度的封装空闲包,以完成 TFDZ。

固定长度 TFDZ 的 MAPP 处理功能的抽象模型如图 13 所示。

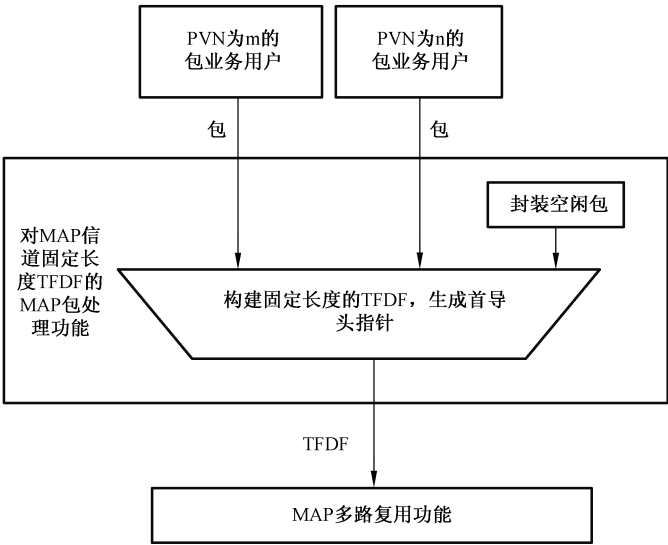


图 13 固定长度 TFDZ 的 MAPP 处理功能抽象模型

8.1.2.2 可变长度传送帧数据域的多路访问点包处理

可变长度 TFDZ 的 MAPP 处理功能用于在 TFDZ 的可变长度 TFDZ 中传输可变长度的包。每个承载包的 MAP 信道有一个包处理功能实例。如果要传输的包超过了 TFDZ 的最大传输单元,则 MAPP 处理功能应将其进行分隔,并为每个部分设置一个 TFDZ 导头,形成一个 TFDZ。如果要在一个 MAP 信道上传输多个版本的包,则在构建 TFDZ 之前,这些不同版本的包应先多路复用成一个连续包串。

包的第一个字节应无间隔地紧接在 TFDZ 导头后的 TFDZ 中。包的每一个 TFDZ 的长度均可以等于该特定 MAP 信道上 TFDZ 的最大允许长度。传输数据包最后一部分的 TFDZ 应包含 TFDZ 导

头和包的其余部分。包的各个部分应在具有相同 QoS 的虚拟信道的连续传送帧中传输,并不与同一虚拟信道(具有相同 QoS)中的任何其他包交错或部分交错。

如果允许在特定的 MAP 信道上对包分块,则:

- a) 可以将多个完整的包放入具有单个 TFDF 导头的 TFDF 中;
- b) 分块后的数据包加上 TFDF 导头应符合虚拟信道允许的最大 TFDF 大小。

可变长度 TFDF 的 MAPP 处理功能的抽象模型如图 14 所示。

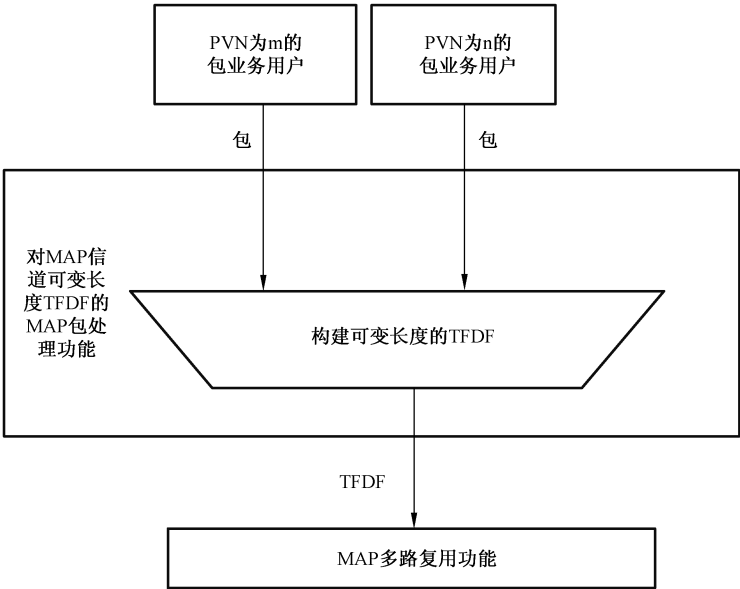


图 14 可变长度 TFDF 的 MAPP 处理功能抽象模型

8.1.3 多路访问点访问业务数据单元生成功能

8.1.3.1 固定长度传送帧数据域的多路访问点访问业务数据单元生成功能

固定长度 TFDF 的 MAPA_SDU 生成功能用于在 MAP 信道固定长度 TFDZ 的传送帧中传输可变长度、用户自定义的 SDU(MAPA_SDU)。每个承载 MAPA_SDU 的 MAP 信道有一个 MAPA_SDU 生成功能的实例。

若要传输的 MAPA_SDU 超过了 TFDZ 的最大传输单元长度,则 MAPA_SDU 生成功能应将其分隔为满足 TFDZ 长度要求的部分,并生成由 TFDZ 构造规则、UPID 和尾部有效字节指针组成的 TFDF 导头,形成 TFDF。若 MAPA_SDU 完全包含在第一个 TFDZ 中,则 MAPA_SDU 生成功能应将 TFDZ 构造规则设置为“001”,并用任务指定的空闲数据模式填充该 TFDZ 的其余部分,尾部有效字节指针应设置到包含的 MAPA_SDU 的末尾位置。若一个 MAPA_SDU 在前一个 TFDZ 中没有完成传输,则这个 MAPA_SDU 的下一部分应从相同 MAP 信道相同虚拟信道的下一个 USLP 传送帧的 TFDZ 中第一个字节开始。如果 MAPA_SDU 在 TFDZ 内完成,则尾部有效字节指针应指向 MAPA_SDU 的最后一个字节。如果 MAPA_SDU 没有在 TFDZ 中完成,则尾部有效字节指针的内容应设置为二进制“全 1”。若固定长度的 TFDZ 没有被 MAPA_SDU 填满,则 MAPA_SDU 生成功能使用项目制定的空间数据模式来填充 TFDZ 的其余部分。尾部有效字节指针指向 MAPA_SDU 数据与空闲数据交接的位置。

固定长度 TFDF 的 MAPA_SDU 生成功能的抽象模型如图 15 所示。

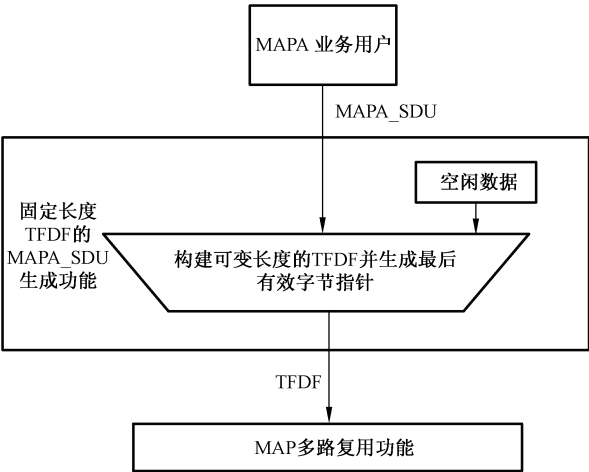


图 15 固定长度 TFDZ 的 MAPA_SDU 生成功能抽象模型

8.1.3.2 可变长度传送帧数据域的多路访问点访问业务数据单元生成功能

可变长度 TFDZ 的 MAPA_SDU 生成功能用于在 MAP 信道上可变长度 TFDZ 中传输可变长度、用户自定义的 SDU(MAPA_SDU)。每个承载 MAPA_SDU 的 MAP 信道有一个 MAPA_SDU 生成功能的实例。

若要传输的 MAPA_SDU 超过 TFDZ 的最大传输单元长度,则 MAPA_SDU 生成功能应将其分隔为满足 TFDZ 长度要求的部分,并生成 TFDZ 导头,形成 TFDZ。MAPA_SDU 的第一个字节应无间隔地紧接 TFDZ 导头。每一个 TFDZ 的长度均可以等于该特定 MAP 信道上 TFDZ 的最大允许长度。传输 MAPA_SDU 最后一段的 TFDZ 应包含 TFDZ 导头和 MAPA_SDU 的其余部分。如果要传输的 MAPA_SDU 长度在 TFDZ 的最大单元长度内,则 MAPA_SDU 生成功能应给 MAPA_SDU 设置一个 TFDZ 导头,形成 TFDZ。MAPA_SDU 的各个部分应在具有相同 QoS 的 MAP 信道的连续传送帧中传输,并不与同一 MAP 信道(具有相同 QoS)中的任何其他 MAPA_SDU 交错或部分交错。

可变长度 TFDZ 的 MAPA_SDU 生成功能的抽象模型如图 16 所示。

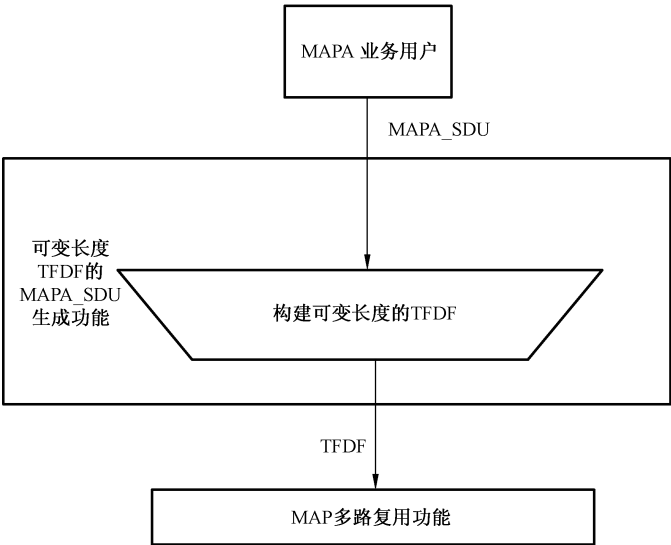


图 16 可变长度 TFDZ 的 MAPA_SDU 生成功能抽象模型

8.1.4 多路访问点字节流处理功能

MAP 字节流处理功能用于处理在可变长度传送帧的 TFDZ 中传输可变长度、用户自定义的字节流数据。每个承载字节流的 MAP 信道有一个字节流处理功能实例。不应在固定长度的传送帧上传输 MAP 字节流。MAP 字节流处理功能将用户提供的字节流数据逐位、不做更改地填入 TFDZ。当一个 TFDZ 填满后,剩余的字节流数据继续填入同一个 MAP 信道中新的 TFDZ 当中。

MAP 字节流处理功能的抽象模型如图 17 所示。

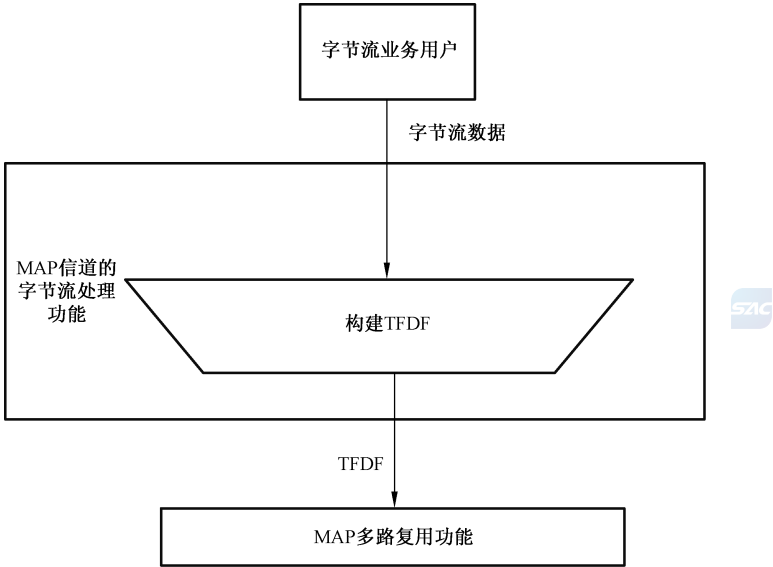


图 17 MAP 字节流处理功能抽象模型

8.1.5 多路访问点多路复用功能

MAP 多路复用功能用于在一个虚拟信道上将不同 MAP 信道的 TFDZ 内容多路复用在一起。每个虚拟信道上最多可以有 16 个 MAP 多路复用功能的实例。MAP 多路复用功能将同一 MAP ID 和同一 UPID 生成的 TFDZ 复用在一起。这些 TFDZ 应按照管理参数设定的顺序排入队列。SDU 的排序策略由任务根据优先级、发送速率、等时需求等因素确定。

MAP 多路复用功能的抽象模型如图 18 所示。

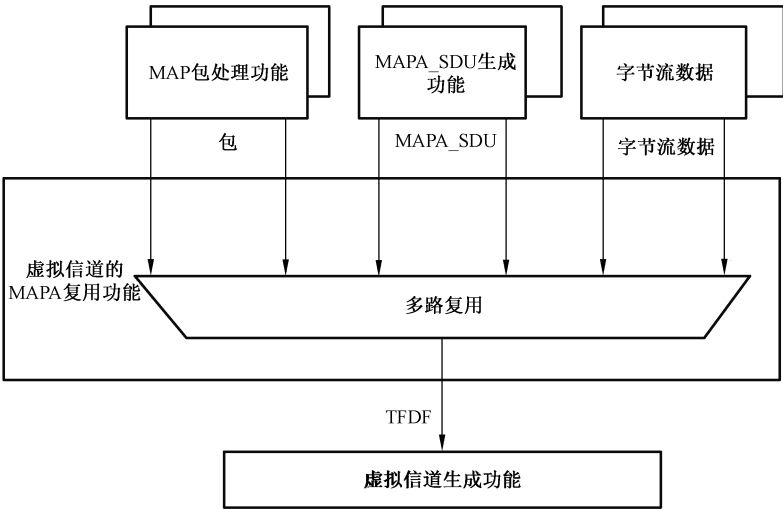


图 18 MAP 多路复用功能抽象模型

8.1.6 虚拟信道生成功能

虚拟信道生成功能用于构建传送帧的基本结构,包括构建传送帧的结构和主导头,并执行将 SDU 从发送端可靠地传输到接收端所需的大部分操作。每个虚拟信道都有一个虚拟信道生成功能实例。

虚拟信道生成功能应按顺序执行以下两个步骤:

- a) 执行 COP 的子程序——FOP;
- b) 帧生成过程。

按照上述步骤,保持、增加 VCF 计数,按照旁路/序列控制标志字段内传送帧主导头的 VCF 计数长度字段的完成相应的处理。

大多数控制命令只会在 FOP 中进行内部处理,而其中一些指令会生成传送帧,携带用于配置 COP 的控制指令[例如“Set V(R)”]。传送帧生成程序用于生成传送帧,其主导头指向 FOP 生成的各个 TFDF。由 FOP 提供的值插入到传送帧主导头的字段中。FOP 提供旁路/序列控制标志和协议控制指令标志。如果旁路/序列控制标志设置为“0”,则 FOP 提供的帧序列号将放置在 VCF 计数字段中。传送帧的实际传输可以通过下一个功能延迟,即通过管理参数定义的复用策略实现虚拟信道复用功能。

虚拟信道生成功能的抽象模型如图 19 所示。

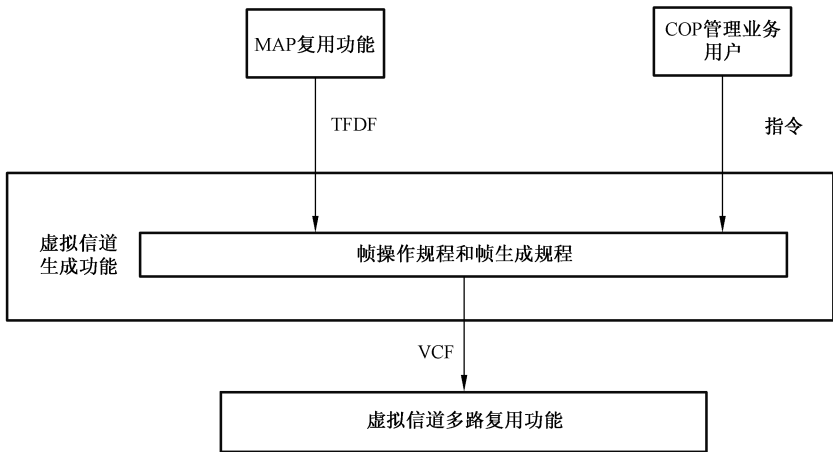


图 19 虚拟信道生成功能抽象模型

8.1.7 虚拟信道复用功能

虚拟信道多路复用功能用于在一个主信道上将不同虚拟信道传送帧进行多路复用。每个含多个虚拟信道的主信道有一个虚拟信道多路复用功能实例。虚拟信道多路复用功能将从各个虚拟信道生成功能和虚拟信道帧业务用户(如果有这类用户)接收到的传送帧多路复用在一起,其顺序由任务来确定,并将复用后的传送帧置入一个传送帧队列。传送帧的排序策略由任务根据优先级、发布速率、等时需求等因素确定。

图 20 显示了虚拟信道复用功能的抽象模型。

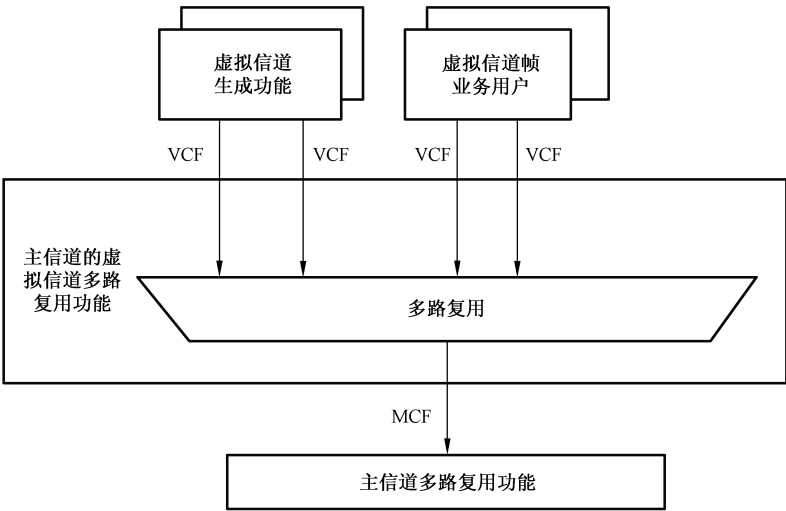


图 20 虚拟信道复用功能抽象模型

8.1.8 主信道生成功能

主信道生成功能用于将 OCF_SDU 插入到一个虚拟信道或主信道的传送帧当中。每一个主信道都有主信道生成功能的实例。

如果某个特定虚拟信道有一个 USLP_MC_OCF 业务的用户，则该用户提供的 OCF_SDU 应根据管理要求(例如:可选插入区、固定长度或可变长度 USLP 传送帧的属性及其他)放置在该虚拟信道传送帧的 OCF 中。USLP 中并不生成 MCF 计数。虚拟信道管理参数“允许包含 OCF 判断参数”(适用于可变长度的 USLP 传送帧)和“要求包含 OCF 判断参数”(适用于固定长度的 USLP 传送帧)决定 OCF_SDU 是否可以包含在该特定的虚拟信道中。

图 21 显示了主信道生成功能的抽象模型。

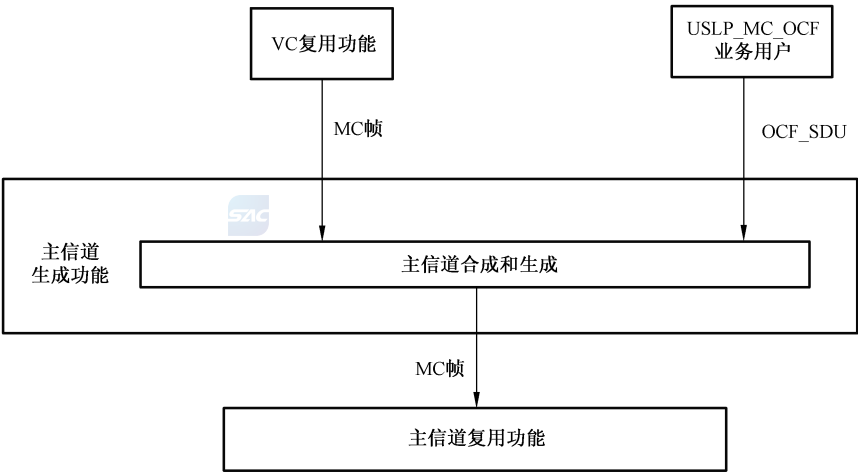


图 21 主信道生成功能的抽象模型

8.1.9 主信道复用功能

主信道多路复用功能用于将一个物理信道上的不同主信道传送帧多路复用在一起。每个含多个主信道的物理信道有一个主信道多路复用功能实例。主信道多路复用功能应将从虚拟信道多路复用功能

和主信道帧业务用户(如果有该类用户)产生的传送帧多路复用在一起,其顺序由任务来确定,并将复用后的传送帧置入一个传送帧队列。传送帧的排序算法由任务根据优先级、发布速率、等时需求等因素确定。

如果主信道管理参数“传送帧类型”为“固定长度”,当在传送帧发送时刻没有足够有效的传送帧时,主信道复用功能应生成一个空闲数据传送帧来保护传输流的连续性。不要求为空闲数据传送帧维护一个 VCF 计数。当主信道传送帧类型为“可变长度”时,主信道复用功能不生成空闲数据传送帧。

主信道复用功能的抽象模型如图 22 所示。

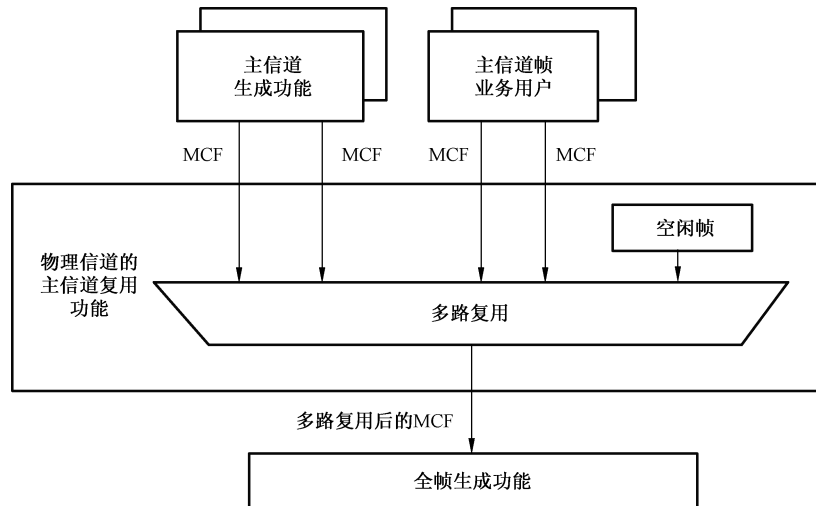


图 22 主信道复用功能的抽象模型

8.1.10 全帧生成功能

全帧生成功能用于将 IN_SDU 插入到物理信道传送帧中,并进行帧差错控制编码。每个物理信道有一个全帧生成功能实例。

若特定物理信道选用插入业务,则在该物理信道上传输的所有传送帧都包含固定长度的插入域。IN_SDU 应按照相同时间间隔等时产生,该时间间隔与物理信道上传送帧的发送时间相关。全帧生成功能将从插入业务用户接收到的 IN_SDU 插入到传送帧的插入域内,按字节排列。

若选用 FECF,则全帧生成功能按附录 C 中描述的编码规程生成校验位,并将其插入 FECF。如果特定物理信道选用帧差错控制,则该物理信道传输的所有传送帧都包含帧差错控制域。外部生成的与 VCF 和 MCF 业务相关的传送帧应始终旁路上述差错控制编码功能。全帧生成功能应向下层同步和信道编码子层传送数据单元。全帧生成功能传递的每个数据单元应由一个传送帧组成。

如果同步和信道编码子层选用 GB/T 39349—2020,则全帧生成功能可能会要求同步和信道编码子层对一个数据单元执行反复传输(见 5.3.4)。承载着简捷业务数据单元的 USLP 传送帧(即 COP-1 中的 BD 类传送帧)不支持“系统性重传”。

图 23 显示了全帧生成功能的抽象模型。

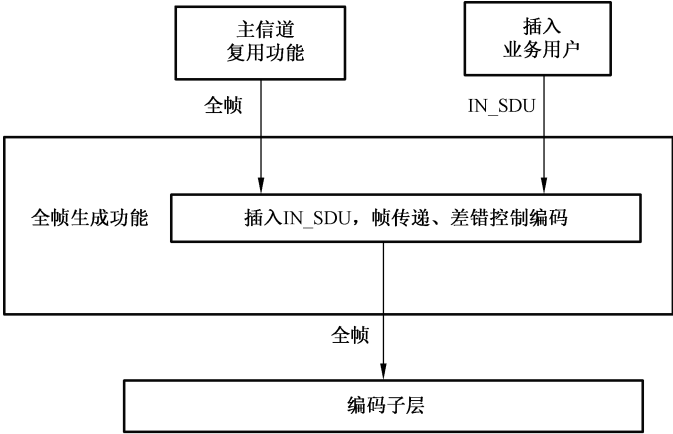


图 23 全帧生成功能的抽象模型

8.2 接收端协议流程

8.2.1 总则

接收端协议处理流程见 5.3.2,如图 6 所示。

8.2.2 全帧接收功能

8.2.2.1 功能模型

每个物理信道有一个全帧接收功能实例。

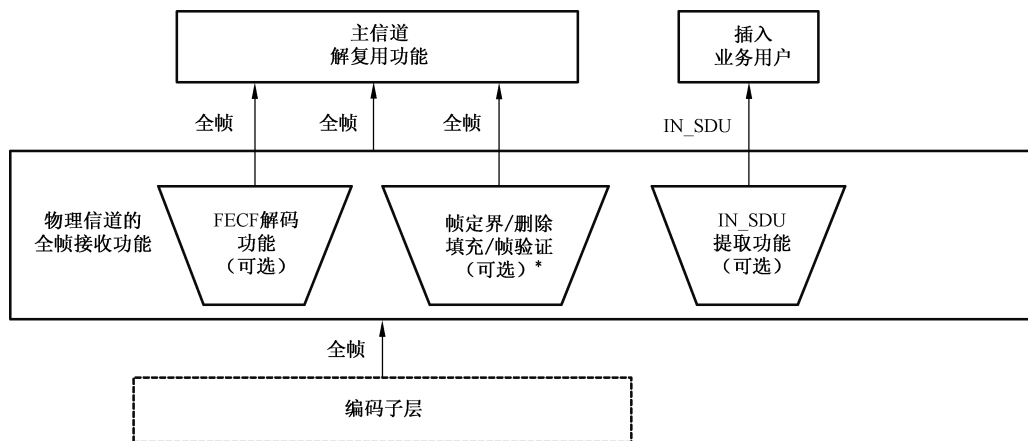
若传送帧中存在 FECF,则全帧接收功能应重新计算传送帧的 CRC 值,并将其与 FECF 的内容进行比较以判断传送帧是否包含可被检测的差错。

若选用了插入业务,只要传送帧的物理信道管理参数“传送帧类型”为“固定长度”,全帧接收功能便应从输入的传送帧插入域中提取 IN_SDU(无论其 GVCID 取值如何),并将其分发给插入业务用户。如果不需要对 IN_SDU 进行差错保护,则可以在解码上述 FECF 之前提取 IN_SDU。

如果同步和信道编码子层选用 GB/T 39349—2020,则应使用全帧接收功能从遥控信道编码子层提供的无差错数据流中重建一个传送帧,并执行以下两个协议来确定重组后的传送帧是否有效:

- a) 帧定界和填充数据删除协议:用于从遥控同步和信道编码子层提供的数据流中重建传送帧,并删除从遥控同步和信道编码子层传递来的任何填充数据;
- b) USLP 传送帧验证检查协议:用于对由帧定界和填充数据删除协议所重建的所有传送帧执行帧验证检查。

全帧接收功能的抽象模型如图 24 所示。



标引符号说明：

* 仅当使用遥控同步与编码时选用。

图 24 全帧接收功能的抽象模型

8.2.2.2 帧定界和填充数据删除规程

USLP 协议的接收端应接收来自遥控同步和信道编码子层的一系列无差错数据字节作为输入，这些字节对应已解码的传送帧，但可能不完整或包含填充数据。遥控同步和信道编码子层向 USLP 协议提供“数据启动”信号，表明数据正在传输。当遥控同步和信道编码子层在主动传输数据字节的过程中，“数据启动”信号被设置为“真”。由于“数据启动”信号转为“真”之后传输的第一个字节对应于传送帧的首个字节，因此，此协议可以通过读取第一个传送帧导头中的长度域来界定此传送帧。当遥控同步和信道编码子层由于解码失败或信道停用而停止传输时，“数据启动”信号设置为“假”（表示为“数据停止”）。解码失败可能是由于已发送传送帧的正常结束也可能是由真实信道导致的错误引起的。

当导致“数据停止”的条件发生时，若帧定界和填充数据删除规程检测到一个有效的帧长字段，若接收到的字节数等于帧长指定的字节数，则根据定界，传送帧应按其原样传递给 USLP 传送帧验证检查规程。若接收的字节数小于该帧长指定的字节数，则表明发生错误，应丢弃所有相关字节。

若接收的字节数大于该帧长指定的字节数，则 USLP 协议应：

- 假设预期的 USLP 传送帧末字节之后的字节是同步和信道编码子层发送端为了完成码字而添加上去的填充数据；
- 丢弃填充数据；
- 将 USLP 传送帧通过 USLP 传送帧验证检查协议。

8.2.2.3 USLP 传送帧验证检查规程

若本协议下层的同步和信道编码子层使用遥控同步和信道编码规范，则应使用 USLP 传送帧验证检查协议。USLP 传送帧验证检查规程适用于所有传入的传送帧。若这些检查中任何一项测试失败，应拒绝（丢弃）该传送帧。USLP 传送帧验证检查应包括：

- 传送帧应具有正确的 TFVN；
- 传送帧应具有一个正确的 MCID(TFVN 和 SCID)；
- 传送帧主导头不应包含任何与该航天器实现特征不一致的值；
- 对于非截短传送帧，实际字节数应与传送帧长度域一致；
- 对于截短传送帧，实际字节数应与“截短传送帧长度”管理参数一致；
- 若存在 FECF，重新计算的传送帧 CRC 值应与 FECF 内容相匹配。

8.2.3 主信道解复用功能

主信道解复用功能用于提取一个物理信道上不同主信道的传送帧。每个有多个主信道的物理信道有一个主信道解复用功能实例。

主信道解复用功能检查输入传送帧流中的 MCID,并且将其转发至虚拟信道解复用功能,以及 MCF 业务用户(如果选用该业务)。

如果下层信道编码和同步子层给出帧丢失标识,作为可选参数,可给用户发送一个丢失标识。

主信道解复用功能的抽象模型如图 25 所示。

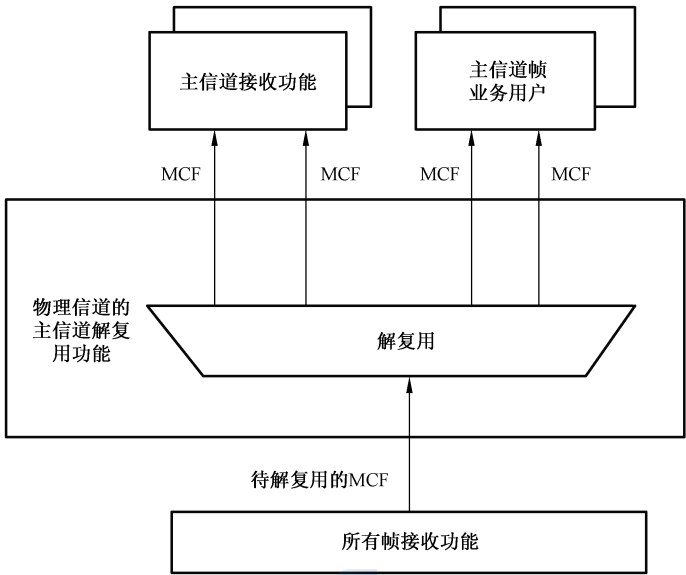


图 25 主信道解复用功能的抽象模型

8.2.4 主信道接收功能

主信道接收功能用于提取包含在虚拟信道/主信道传送帧 OCF 之中的 OCF_SDU。每一个主信道有一个主信道接收功能实例。

一旦传送帧中包含 OCF,应从该传送帧的 OCF 中提取 OCF_SDU 交付给 USLP_MC_OCF 业务用户。最终,USLP_MC_OCF 业务用户根据 GVCID 对接收到的 OCF 解复用。

所有传送帧应不经过任何改变地送至虚拟信道解复用功能。

主信道接收功能的抽象模型如图 26 所示。

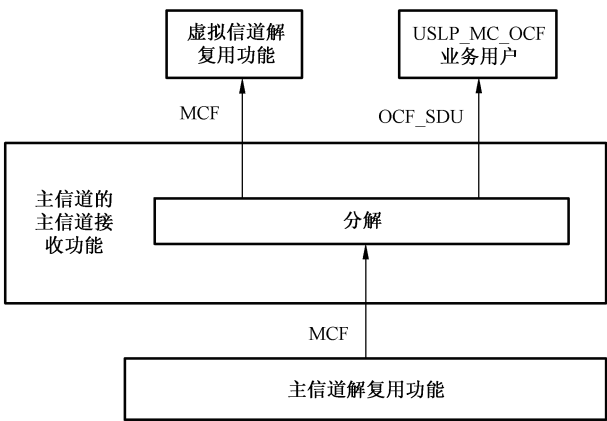


图 26 主信道接收功能抽象模型

8.2.5 虚拟信道解复用功能

虚拟信道解复用功能用于提取一个主信道上不同虚拟信道的传送帧。每个有多个虚拟信道的主信道有一个虚拟信道解复用功能实例。

虚拟信道解复用功能检查输入传送帧流中的 VCID,并将其转发至虚拟信道接收功能,以及 VCF 业务用户(如果选用该业务)。

如果虚拟信道解复用功能检测到虚拟信道帧计数有间断,作为可选参数,可给用户发送一个丢失标识。

一旦提取到插入域(如果存在),将丢弃遇到的任何空闲数据传送帧。具有无效 VCID 的传送帧也被丢弃。

虚拟信道解复用功能的抽象模型如图 27 所示。

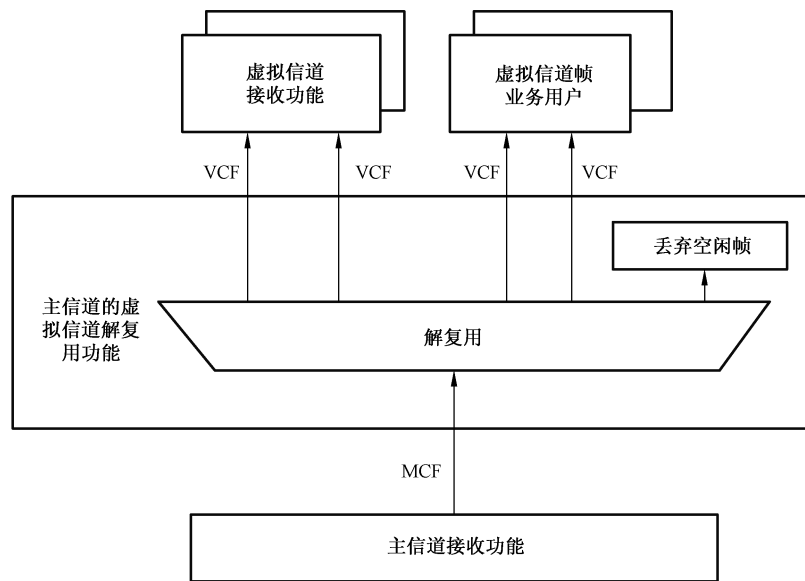


图 27 虚拟信道解复用功能的抽象模型

8.2.6 虚拟信道接收功能

虚拟信道接收功能用于：

- a) 执行 FARM 或 FARM-P(当采用 FARM/FARM-P 时)；
- b) 提取虚拟信道传送帧的各个域。

每个虚拟信道有一个虚拟信道接收功能实例。

当采用 FARM/FARM-P 时,FARM/FARM-P 规程应执行帧接受/丢弃、CLCW/PLCW 生成等操作,并将虚拟信道帧交付给分解规程。若给定的虚拟信道上没有采用 FARM/FARM-P,则虚拟信道帧不经过校验,直接交付给分解规程。

分解规程应提取包含在 TFDF 中的 SDU,并从传送帧先导头中提取相关的 MAP ID,将它们交付给 MAP 解复用功能。如果检测到 VCF 计数存在间隔,则可向与此虚拟信道相关联的 MAP 解复用功能交付一个丢失标志(可选)。

虚拟信道接收功能的抽象模型如图 28 所示。

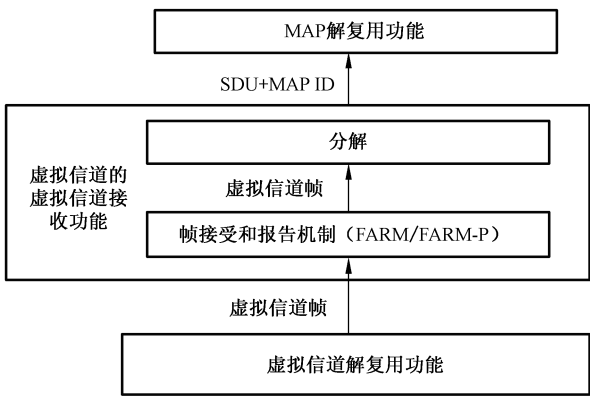


图 28 虚拟信道接收功能的抽象模型

8.2.7 多路访问点解复用功能

MAP 解复用功能用于提取一个虚拟信道上不同的 MAP 信道的 SDU。每一个具有多个 MAP 信道的虚拟信道有一个 MAP 解复用功能实例。

MAP 解复用功能应检查与传入的 SDU 相关联的 MAP ID,并应根据包提取功能、MAPA_SDU 提取功能和/或字节流提取功能的实例分配 SDU。

若 SDU 相关联的 MAP ID 是无效的,则应丢弃该 SDU。

MAP 解复用功能的抽象模型如图 29 所示。

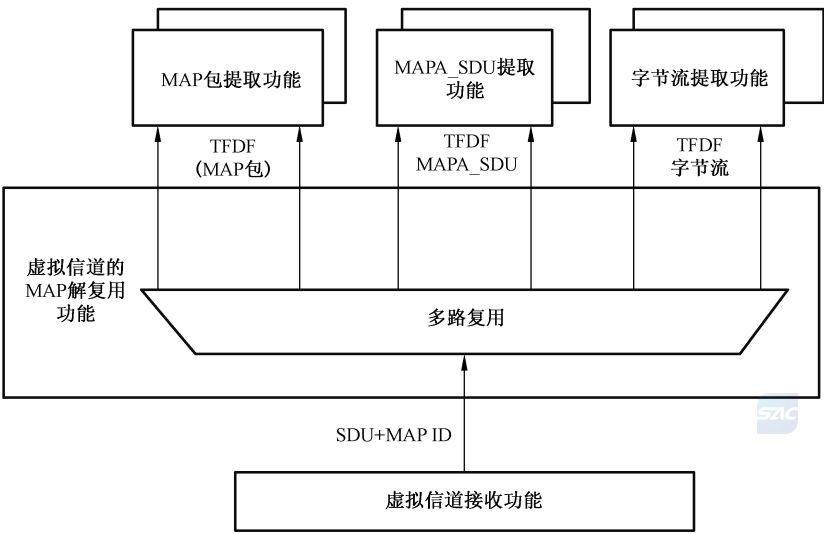


图 29 MAP 解复用功能的抽象模型

8.2.8 多路访问点字节流提取功能

字节流提取功能用于从 MAP 信道的可变长度 TFDZ 中提取用户定义的可变长度字节流数据。MAP 字节流提取功能用于从 MAP 解复用功能传递来的 TFDZ 中提取字节流,并交付给由 GVCID 所标识的 MAP 字节流业务用户。该功能使用 TFDZ 构造规则“011”。若与字节流数据相关联的是无效 MAP ID,则丢弃该字节流数据。每一个 MAP 信道有一个字节流提取功能的实例。

MAP 字节流提取功能的抽象模型如图 30 所示。

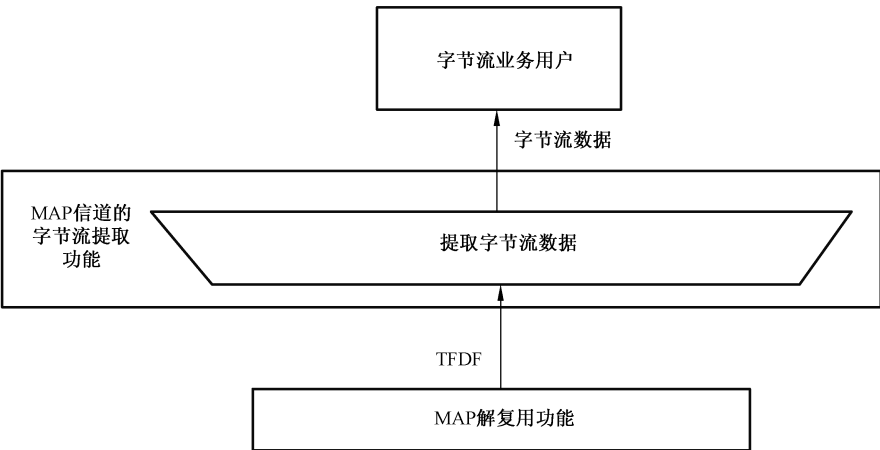


图 30 MAP 字节流提取功能的抽象模型

8.2.9 多路访问点访问业务数据单元提取功能

8.2.9.1 总则

MAPA_SDU 提取功能用于从 MAP 解复用功能传递来的 TFDF 中提取一个且只有一个可变长度的 MAPA_SDU,并将其传递给 MAPA 业务用户。对于固定长度和可变长度的 TFDF,TFDZ 构造规则是不同的。每个承载 MAPA_SDU 的 MAP 信道有一个 MAPA 接收功能实例。

8.2.9.2 固定长度传送帧数据域的多路访问点访问业务数据单元提取功能

根据 GMAP ID,MAPA_SDU 提取功能将从接收自 MAP 解复用功能的固定长度 TFDF 中提取 MAPA_SDU。在传递给 MAPA 业务用户之前,应使用末尾有效字节指针中的值,删除并丢弃 MAPA_SDU 生成功能插入的任何空闲数据。MAPA_SDU 应从使用 TFDZ 构造规则“001”和“010”以及每个 TFDF 导头中末尾有效字节指针的 TFDF 中提取和重建。二进制“全 1”值以外的尾部有效字节指针用于界定 TFDZ 内 MAPA_SDU 的结尾,并且丢弃在 TFDZ 结束之前超过指针值的任何字节。提取和重构的 MAPA_SDU 应传递给与其 VCID 和 MAP ID 相关联的 MAPA 业务用户。若为无效 MAP ID,则丢弃该 MAPA_SDU。

固定长度 TFDF 中 MAPA_SDU 提取功能的抽象模型如图 31 所示。

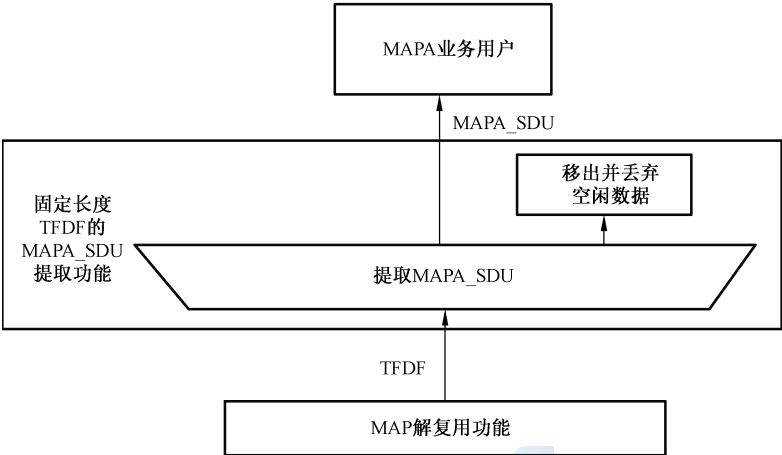
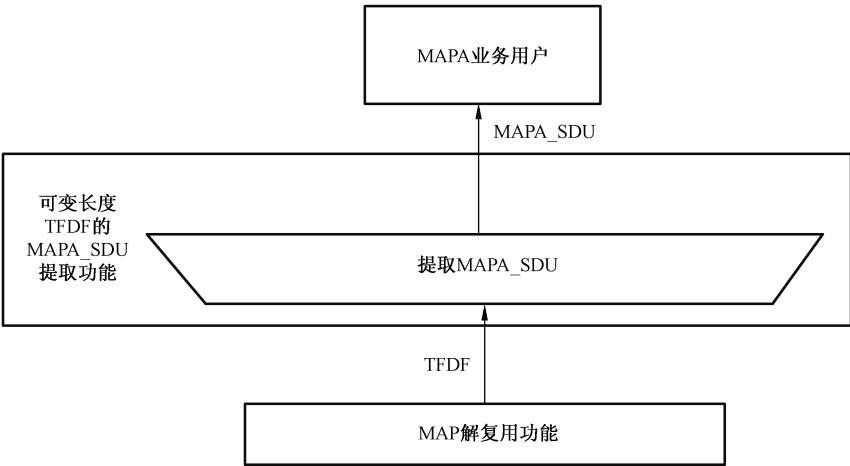


图 31 固定长度 TFDF 的 MAPA_SDU 提取功能的抽象模型

8.2.9.3 可变长度传送帧数据域的多路访问点访问业务数据单元提取功能

MAPA_SDU 提取功能应从与 TFDZ 构造规则“100”“101”“110”和“111”相关的变长 TFDZ 中提取一个且仅一个变长的 MAPA_SDU。其中,变长 TFDZ 内的分段 MAPA_SDU,应遵从 TFDZ 构造规则“100”“101”和“110”;完整的 MAPA_SDU 应使用 TFDZ 构造规则“111”。交互支持情况下,应丢弃不完整的 MAPA_SDU。提取和重构的 MAPA_SDU 应传递给与其 VCID 和 MAP ID 相关联的 MAPA 业务用户。若为无效 MAP ID,则丢弃该 MAPA_SDU。

可变长度 TFDZ 的 MAPA_SDU 提取功能的抽象模型如图 32 所示。



8.2.10 多路访问点包提取功能

8.2.10.1 总则

MAPP 提取功能用于从 MAP 解复用功能传递来的 TFDZ 中提取 MAPP,并将其传递给 MAPP 业务用户。每一个承载 MAPP 的 MAP 信道有一个包提取功能实例。

TFDZ 构造规则定义了 TFDZ 内包加载和提取的方法和规程。对于固定长度和可变长度的 TFDZ,包提取功能是不同的。

8.2.10.2 固定长度传送帧数据域的多路访问点包提取功能

当数据包跨越多个 USLP 传送帧时,用于从固定长度的 TFDZ 中提取可变长度数据包的 MAPP 提取功能与 TFDZ 构造规则“000”相关联。每个 TFDZ 的 FHP 应与 TFDZ 中包含的每个包长度域一起使用,以提供提取包所需的定界信息。如果从 TFDZ 中取出的最后一个数据包不完整,则 MAPP 提取功能应从在同一 GMAP ID(VCID+MAP ID)的下一个 TFDZ 的 FHP 计算出该不完整包的剩余长度,从而确定下一个需要提取包的起始。如果计算出首个数据包的起始位置与 FHP 指示的位置不一致,则 MAPP 提取功能应假定 FHP 正确,并基于该假设继续提取包。在交互支持情况下,不需要传递不完整的包。空闲数据包应被丢弃,仅包含空闲数据的 TFDZ 也将被丢弃。与无效 MAP ID 相关联的 MAPP 也应被丢弃。

固定长度 TFDZ 的 MAPP 提取功能的抽象模型如图 33 所示。

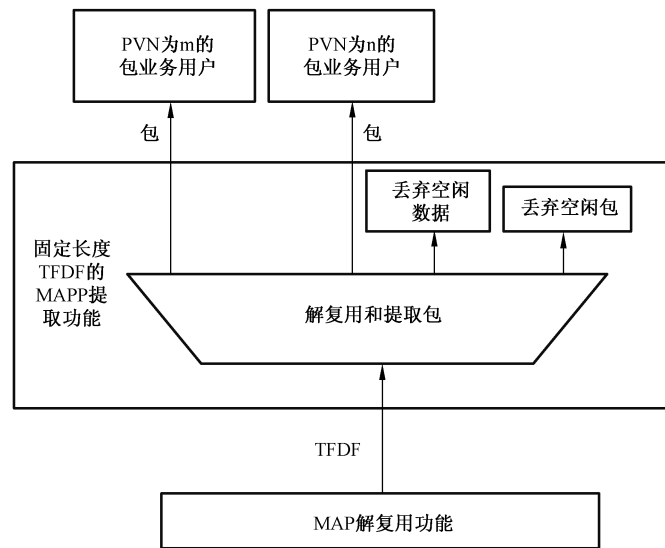


图 33 固定长度 TFDZ 的 MAPP 提取功能的抽象模型

8.2.10.3 可变长度传送帧数据域的多路访问点包提取功能

用于从可变长度的 TFDZ 中提取可变长度数据包的 MAPP 提取功能与构造规则“100”“101”“110”和“111”相关。其中,可变长度的分段包应使用 TFDZ 构造规则“100”“101”和“110”;完整数据包应使用 TFDZ 构造规则“111”。在交互支持情况下,不需要传递不完整的数据包。与无效 MAP ID 相关联的 MAPP 应被丢弃。

可变长度 TFDZ 的 MAPP 提取功能的抽象模型如图 34 所示。

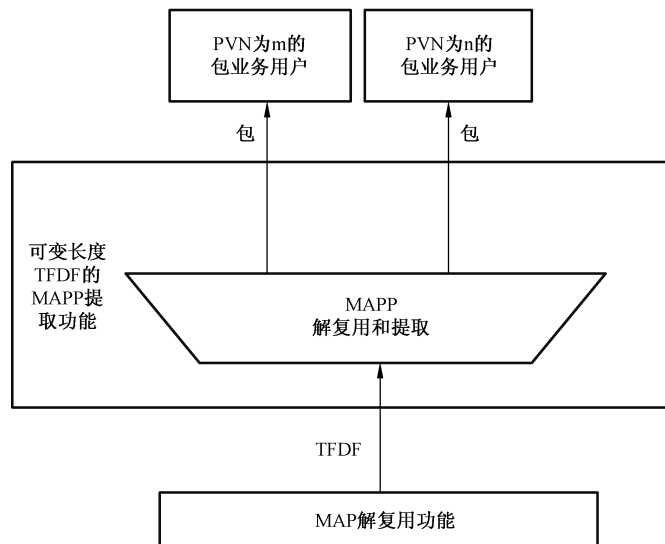


图 34 可变长度 TFDZ 的 MAPP 提取功能的抽象模型

9 管理参数

9.1 总则

本章列出了 USLP 用于每一个信道和包传输的管理参数,这些参数为抽象定义,并不表征管理系

统的任何特定实现。管理参数一般在较长时间段内保持不变,其改变通常表示与特定任务相关的协议实体需要进行重新配置。通过使用管理系统,管理参数将所需信息传递给协议实体。

注：本章指定不支持 SDLS 协议的 USLP 的管理参数,其他支持 SDLS 协议的 USLP 管理参数在第 10 章中指定。

9.2 物理信道管理参数

物理信道管理参数及其说明见表 5。

表 5 物理信道管理参数及其说明

管理参数	类型	说明
物理信道名称	字符串	必选,由任务命名,应准确表明该物理信道的作用
物理信道传送帧类型	字符串	必选,取值为固定长度或可变长度
传送帧长度	整数	必选,由任务确定,单位为字节,特定任务阶段,可以是固定长度或者可变长度的
TFVN	整数	必选,4 bits,取值为“1100”
主信道多路复用策略	由任务确定	必选,由任务确定
插入域选用参数	布尔型	必选,取值为选用(“1”)/不选用(“0”),仅当“物理信道传送帧类型”为固定长度时,可以选用插入域
插入域长度	整数	必选,单位为字节,由任务确定,特定任务阶段保持不变
FECF 选用参数	布尔型	必选,取值为选用(“1”)/不选用(“0”)
作为一个数据单元传递给同步与信道编码子层的最大传送帧数量	整数	必选,取值为 1
同步与信道编码子层参数 Repetitions 的最大值	整数	必选,由任务确定
注：传送帧长度的值显示 USLP 传送帧长度(当传送帧类型为固定长度时)或允许的最大 USLP 传送帧长度(当传送帧类型为可变长度时)。		

9.3 主信道管理参数

主信道管理参数及其说明见表 6。

表 6 主信道管理参数及其说明

管理参数	类型	说明
主信道传送帧类型	字符串	必选,表示固定长度还是可变长度;若物理信道传送帧类型为“固定长度”,则 MCF 类型应是“固定长度”
SCID	整数	必选,16 bits,取值范围为{0,1,...,65 535}
VCID	整数	必选,可选范围为{0,1,...,62},63 为 OID 传送帧的 VCID
虚拟信道多路复用策略	由任务确定	必选,由任务确定
要求包含 OCF 判断参数(仅当虚拟信道传送帧类型为“固定长度”时有效)	布尔型	是“1”,否“0”

9.4 虚拟信道管理参数

虚拟信道管理参数及其说明见表 7。

表 7 虚拟信道管理参数及其说明

管理参数	类型	说明
虚拟信道传送帧类型	字符串	必选,表示固定长度还是可变长度;若物理信道或 MCF 类型是“固定长度”,则 VCF 类型应是“固定长度”
VCID	整数	必选,6 bits,可选范围为 $\{0,1,\dots,62\}$,63 为 OID 传送帧的 VCID
序列控制 QoS 的 VCF 计数长度	整数	必选,最大 56 bits
简捷 QoS 的 VCF 计数长度	整数	必选,最大 56 bits
有效 COP 选用参数	字符串	必选,COP-1、COP-P 或者没有
CLCW 版本号	整数	必选,取值为 1
CLCW 报告产生的速率	自定义	必选,与 COP-1 中要求一致
MAP ID	整数	必选,4 bits,取值范围为 $\{0,1,\dots,15\}$
MAP 多路复用策略	由任务确定	可选,由任务确定
截短传送帧长度	整数	必选,取值范围为 $\{6,7,\dots,32\}$
允许包含 OCF 判断参数(仅当虚拟信道传送帧类型为“可变长度”时有效)	布尔型	必选,是“1”,否“0”
要求包含 OCF 判断参数(仅当虚拟信道传送帧类型为“固定长度”时有效)	布尔型	必选,是“1”,否“0”
当 USLP 传送帧承载序列控制业务数据时,传递给同步与信道编码子层的参数 Repetitions 的取值	整数	必选,与 GB/T 39349—2020 一致
当 USLP 传送帧承载 COP 控制命令时,传递给同步与信道编码子层的参数 Repetitions 取值	整数	必选,与 GB/T 39349—2020 一致
完成一个 TFDf 的最大时延(在其应释放之前)/ms	整数	必选,主要应用在 MAPP、MAPA 和 MAP 字节流业务中
在同一虚拟信道上发送 USLP 传送帧的最大时延/ms	整数	必选

9.5 MAP 信道管理参数

MAP 信道管理参数及其说明见表 8。

表 8 MAP 信道管理参数及其说明

管理参数	类型	说明
MAP ID	整数	必选,4 bits,取值范围为{0,1,...,15}
SDU 类型	字符串	必选,取值为 CCSDS 包、MAPA_SDU、字节流数据
UPID 支持参数	整数	必选,5 bits,USLP 协议标识,取值范围为{0,1,...,31}

9.6 包传输管理参数

包传输管理参数及其说明见表 9。

表 9 包传输管理参数及其说明

管理参数	类型	取值范围
有效 PVN	整数	必选,3 bits
最大包长度	整数	必选,单位为字节
不完整包发送需求参数	布尔型	必选,取值为需要/不需要

10 空间数据链路安全协议

10.1 通用要求

本章规定了支持 SDLS 协议的 USLP 协议 PDU 和协议处理流程。如果 USLP 协议实体支持 SDLS,则每个虚拟信道包含由任务确定的参数来标识是否在该信道使用 SDLS(见 10.4),第 7 章、第 8 章为不支持 SDLS 的协议规定。

是否选用 SDLS 协议,由任务确定。

USLP 协议提供八种业务,SDLS 协议可以为部分业务传输的业务数据单元提供如下安全保护:

- a) 加密:对数据进行加密;
- b) 认证:确认数据源以及数据完整性。

USLP 协议提供的业务见表 1,只有 MAPP 业务、MAPA 业务、MAP 字节流业务可受到 SDLS 协议的保护。

10.2 空间数据链路安全协议格式

10.2.1 通则

10.2.1.1 为了支持 SDLS 特征的应用,传送帧中定义了一个安全头和安全尾。

10.2.1.2 SDLS 在不同虚拟信道之间的应用可以不同,由管理参数表明是否选用 SDLS。

10.2.1.3 如果存在安全头,则表明该虚拟信道中应用了 SDLS。若一个虚拟信道中没有应用 SDLS,则它的帧结构在 7.2 中说明。

10.2.1.4 安全头和安全尾应分别放置在传送帧数据域的前面和后面,使传送帧数据域的长度相对没有 SDLS 的帧短。不带 SDLS 与带 SDLS 的传送帧结构比较如图 35 所示,图 35 的上半部分为不带 SDLS



域的传送帧,与图 9 一致。

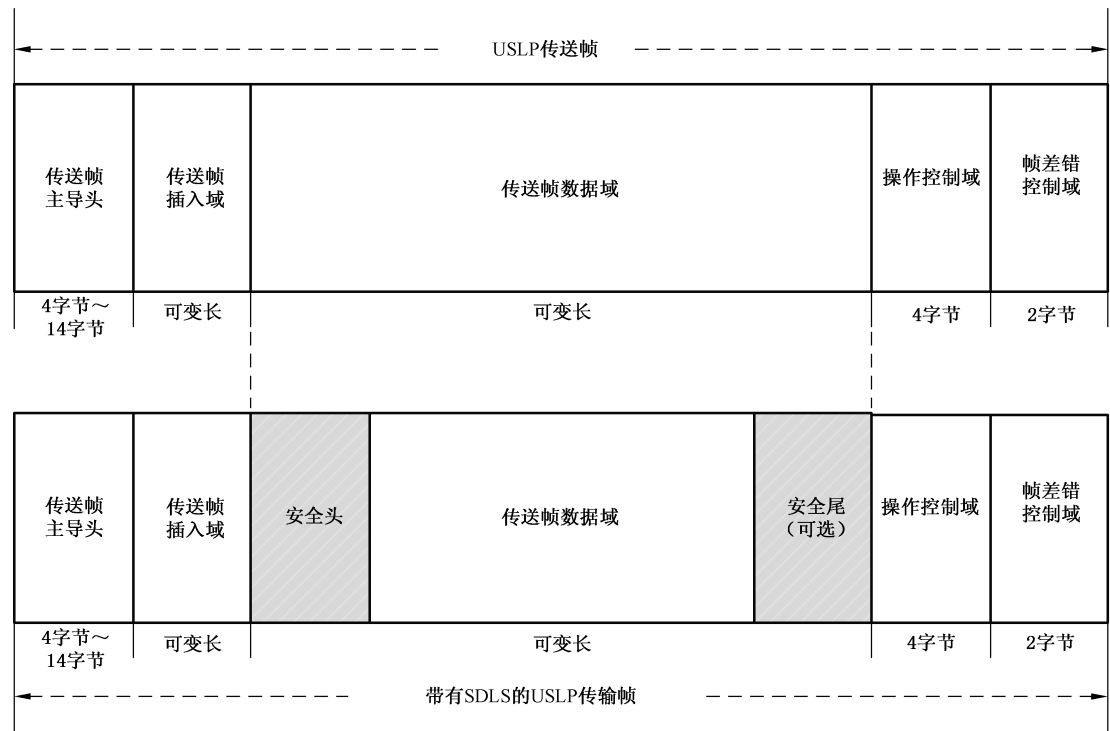


图 35 不带 SDLS 的帧与带 SDLS 的传送帧结构比较

10.2.2 带空间数据链路安全的传送帧主导头

带 SDLS 的传送帧主导头应符合 7.3 的规定。带 SDLS 和不带 SDLS 的传送帧主导头相同。

10.2.3 带 SDLS 的传送帧插入域

带 SDLS 的传送帧插入域应符合 7.4 的规定。带 SDLS 和不带 SDLS 的传送帧插入域相同。

10.2.4 安全头

如果应用 SDLS,安全头应无间隔地紧接在传送帧插入域(如果选用插入域)或传送帧主导头(如果不选用插入域)之后。是否选用安全头由虚拟信道管理参数指定,见表 10。如果不选用安全头,传送帧格式应符合 7.2 的规定。

安全头主要用于传送安全参数索引、初始向量、防重放序号、任何一个使用的填充块的长度,长度不大于 64 字节。在给定的任务中安全头长度是固定的,采用 SDLS 协议后传送帧的长度保持不变,对应的传送帧数据域长度要缩短。

10.2.5 带空间数据链路安全的传送帧数据域

带 SDLS 的 USLP 传送帧数据域满足以下要求。

- a) 应符合 7.5 的规定。
- b) 在带 SDLS 的传送帧中,传送帧数据域应无间隔地紧接在安全头之后,即传送帧数据域中的数据单元无间隔地紧接在安全头之后。
- c) 带 SDLS 的帧,传送帧数据域应包含整数个字节,且等于特定物理信道上的固定传送帧长度减去:



- 1) 传送帧主导头长度和安全头长度；
- 2) 如果传送帧中包含插入域、安全尾、OCF 或 FECF,还应减去相应的长度。

10.2.6 安全尾

如果包含安全尾,则安全尾无间隔地紧接在传送帧数据域之后。安全尾在带有 SDLS 的 USLP 传送帧中是可选项,是否包含安全尾由虚拟信道管理参数指定,见表 10。

安全尾主要用于传送消息认证码,长度为 8 字节~64 字节,在给定的任务中安全尾长度是固定的,采用 SDLS 协议后传送帧的长度保持不变,对应的传送帧数据域长度缩短。

10.2.7 带空间数据链路安全的操作控制域

带 SDLS 的 USLP 传送帧的 OCF 满足以下要求:

- a) 应符合 7.6 的规定;
- b) 在带 SDLS 的传送帧中,如果包含操作控制域,则其长度为 4 字节,且无间隔地紧接在安全尾之后(如果选用),或无间隔地紧接在传送帧数据域之后。

10.2.8 带空间数据链路安全的帧差错控制域

带 SDLS 的 USLP 传送帧 FECF 符合 7.7 中的要求和以下补充要求。在带 SDLS 的 USLP 传送帧中,如果包含 FECF,其长度为 2 字节,其位置满足以下要求:

- a) 若 USLP 传送帧中包含 OCF,则无间隔地紧接在 OCF 之后;
- b) 若 USLP 传送帧中包含安全尾但不包含 OCF,则无间隔地紧接在安全尾之后;
- c) 若 USLP 传送帧中不包含安全尾也不包含 OCF,则无间隔地紧接在 TFDZ 之后。

10.3 空间数据链路安全协议流程

10.3.1 通则

在 USLP 协议处理流程中,安全功能主要应用于虚拟信道生成/接收功能流程中,其余功能的处理流程与第 8 章一致,具体要求如下。

- a) 虚拟信道生成/接收功能:发送端应先组帧,再调用安全功能;接收端应先调用安全功能,再解帧。
- b) 虚拟信道多路复用/解复用功能:发送端应先多路复用,再调用安全功能;接收端应先调用安全功能,再解复用。

10.3.2 发送端协议流程

10.3.2.1 带空间数据链路安全的包处理功能

当虚拟信道使用 SDLS 时,包处理功能应按照 10.2.5 的规定来确定生成 TFDZ 的长度。

10.3.2.2 带空间数据链路安全的字节流处理功能

当虚拟信道使用 SDLS 时,字节流处理功能应按照 10.2.5 的规定来确定生成 TFDZ 的长度。

10.3.2.3 带空间数据链路安全的虚拟信道生成功能

当进行传送帧组织时,虚拟信道生成功能需满足下列要求。

- a) 应符合 8.1.6 的规定。
- b) 虚拟信道中的安全头为空。如果虚拟信道包含安全尾,安全尾也为空。如有需要,SDLS 应用

安全功能应提供这两个安全域的内容,并且可加密数据。安全头和安全尾的长度依虚拟信道而定,由任务确定。如果虚拟信道生成功能包含了 SDLS 协议接口,则对传送帧调用 SDLS 应用安全功能,并为应用 SDLS 的虚拟信道组帧;在虚拟信道生成功能中,USLP 和 SDLS 协议功能之间的处理顺序如下:

- 1) 虚拟信道生成功能组帧;
 - 2) 虚拟信道生成功能调用 SDLS 应用安全功能。
- c) 传送帧数据在虚拟信道生成功能和 SDLS 应用安全功能之间的传递方式由任务确定。

10.3.2.4 带空间数据链路安全的虚拟信道多路复用功能

USLP 虚拟信道多路复用功能没有与 SDLS 应用安全功能之间的接口。通过在一个虚拟信道中定义多个安全 MAP 信道,多路数据流可以在一个安全关联下得到安全保护。

10.3.3 接收端协议流程

10.3.3.1 带空间数据链路安全的虚拟信道解复用功能

带有 SDLS 的 USLP 协议实体的虚拟信道解复用功能满足以下要求:

- a) 符合 8.2.5 的规定;
- b) 如果虚拟信道解复用功能中包含 SDLS 协议接口,则在解复用之前对使用 SDLS 的虚拟信道中的传送帧调用 SDLS 安全处理功能。

10.3.3.2 带空间数据链路安全的虚拟信道接收功能

带有 SDLS 的 USLP 协议实体中的虚拟信道接收功能满足以下要求。

- a) 符合 8.2.6 的规定。
- b) 如果虚拟信道接收功能中包含 SDLS 协议的接口,则在处理使用 SDLS 的虚拟信道时对传送帧调用 SDLS 安全处理功能。当处理应用 SDLS 的虚拟信道传送帧时,虚拟信道接收功能使用 10.2 中的说明来决定传送帧中各区域的长度和位置。

10.3.3.3 带空间数据链路安全的字节流提取功能

当虚拟信道使用 SDLS 时,字节流提取功能应按照 10.2.5 的规定来确定所接收的 TFDZ 的预期长度。

10.3.3.4 带空间数据链路安全的包提取功能

当虚拟信道使用 SDLS 时,包提取功能应按照 10.2.5 的规定来确定所接收的 TFDZ 的预期长度。

10.4 带空间数据链路安全的管理参数

支持 SDLS 协议的 USLP 虚拟信道管理参数及说明见表 7,并增加表 10 中的参数及其说明。

表 10 支持 SDLS 所增加的虚拟信道管理参数及其说明

管理参数	类型	说明
安全头选用参数	布尔型	若使用 SDLS 则必选,取值为选用(“1”)/不选用(“0”)
安全尾选用参数	布尔型	若使用 SDLS 则必选,取值为选用(“1”)/不选用(“0”)
安全头长度	整数	若使用 SDLS 则必选,单位为字节

表 10 支持 SDLS 所增加的虚拟信道管理参数及其说明（续）

管理参数	类型	说明
安全尾长度	整数	若使用 SDLS 则必选,单位为字节
注: 若选用安全头,则虚拟信道上使用 SDLS,对于所有具有相同 GVCID 的传送帧都适用,包括截短传送帧。		

10.5 空间数据链路安全业务的管理

由任务的特定虚拟信道来确定是否选用数据链路安全业务(即是否选用安全头)。若选用数据链路安全业务,则由任务的特定虚拟信道来确定是否选用安全尾,并确定安全尾的长度。



附 录 A

(规范性)

截短传送帧协议数据单元

A.1 功能

截短传送帧协议数据单元用于传输邻近前向链路数据或地面上行指令。

A.2 截短传送帧结构组成

A.2.1 不带空间数据链路安全的截短传送帧组成

仅当虚拟信道管理参数“虚拟信道传送帧类型”设为“可变长度”时,允许使用截短传送帧。对于一个给定的 VCID,所有截短传送帧的长度相同。

一个 USLP 截短传送帧由位置连续的按照以下顺序排列的域组成:

- a) 截短传送帧主导头(4 字节,必选项);
- b) TFDZ(整数个字节,必选项)。

截短传送帧不包含插入域、OCF 和 FECF。

不带 SDLS 的 USLP 截短传送帧结构组成如图 A.1 所示。

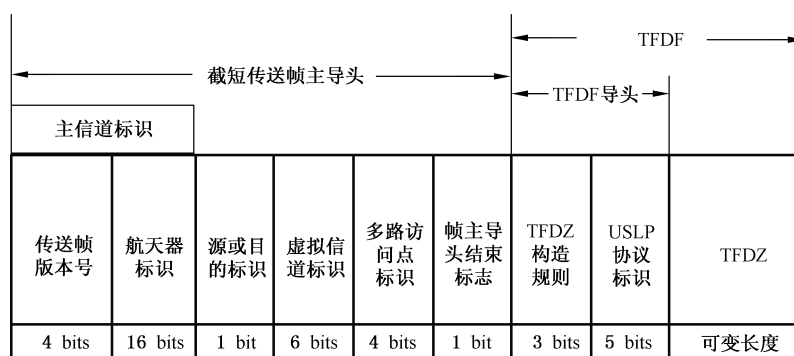


图 A.1 不带 SDLS 的 USLP 截短传送帧

A.2.2 带空间数据链路安全的截短传送帧组成

仅当虚拟管理参数“截短传输帧长度”不小于 28 字节时,允许在截短传送帧上使用 SDLS。当使用 SDLS 时,一个 USLP 截短传送帧由位置连续的按照以下顺序排列的域组成:

- a) 截短传送帧主导头(4 字节,必选项);
- b) SDLS 安全头(6 字节,必选项);
- c) TFDZ(整数个字节,必选项);
- d) SDLS 安全尾(16 字节,必选项)。

包含截短传送帧的虚拟信道所使用的 SDLS 安全关联应与包含非截短传送帧的虚拟信道所使用的 SDLS 安全关联不同。

带 SDLS 的 USLP 截短传送帧结构组成如图 A.2 所示。

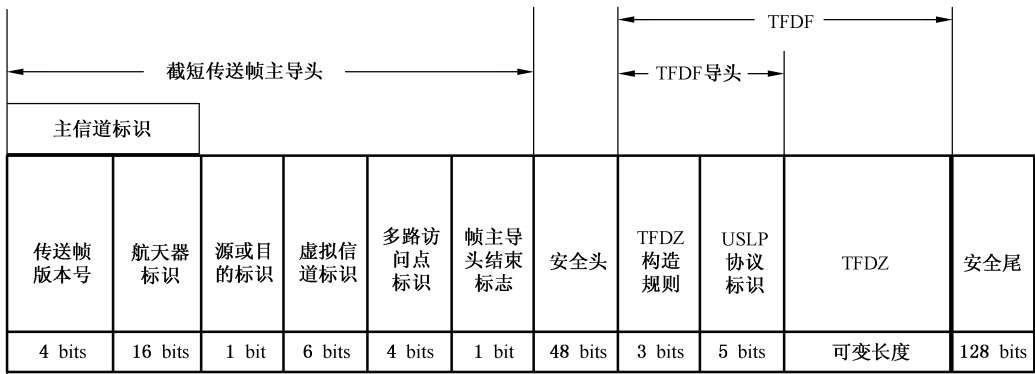


图 A.2 带 SDLS 的 USLP 截短传送帧

A.3 截短传送帧主导头

截短传送帧主导头为必选项,格式如图 A.3 所示,按顺序包含以下 6 个域:

- a) TFDVN:4 bits;
- b) SCID:16 bits;
- c) 源或目的标识:1 bit;
- d) VCID:6 bits;
- e) MAP ID:4 bits;
- f) 帧主导头结束标志:1 bit。

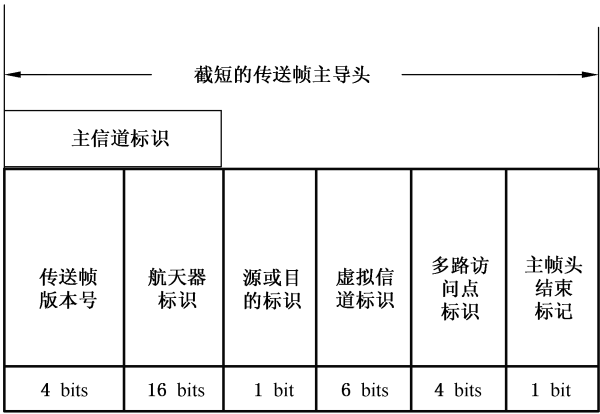


图 A.3 截短传送帧主导头

由于截短传送帧不包含旁路/序列控制标志和协议控制命令标志,截短传送帧作为简捷用户数据帧处理。截短传送帧的 TFDZ 中承载用户数据,在 FARM 的控制下不经过帧接受校验。截短传送帧使用 COP-1/COP-P 的 BD(简捷)业务,见表 2。

对于每一个 VCID,截短传送帧的长度应由虚拟信道管理参数“截短传送帧长度”定义。“截短传送帧长度”管理参数的取值应与截短传送帧中总字节数一致。

截短传送帧自身并不包含长度域。截短传送帧的最小长度为 6 字节,包含截短传送帧的主导头、TFDF 导头和 1 字节的 TFDZ。截短传送帧的最大长度为 32 字节,最大长度的截短传送帧可以适应 GB/T 39349—2020 中定义的 LDPC(512,256)码字。

A.4 截短传送帧数据域

A.4.1 截短传送帧数据域导头

TFDF 导头应无间隔地紧接在截短传送帧主导头之后。TFDF 导头由 1 字节组成,并且包括以下的字段:

- a) TFDZ 构造规则(3-bit,取值为“111”,必选项);
- b) UPID(5-bit,必选项)。

截短传送帧的 TFDF 导头中不包含“FHP 或最后有效字节指针”。

A.4.2 截短传送帧数据区

TFDZ 应无间隔地紧接在 TFDF 导头之后。对于任何给定的 TFDZ 中的数据都应与唯一的一个 GMAP ID 和 UPID 相关联。TFDZ 中应包含 UPID 所定义的数据。

TFDZ 的长度应为整数字节,最小长度为 1 字节,最大长度为 27 字节。

附录 B
(资料性)

仅空闲数据传送帧随机化实现方式

两种可行的 OID 传送帧随机化实现方式如图 B.1 和图 B.2 所示。

图中,线性反馈移位寄存器初始状态如下:

- a) 当使用图 B.1 所示的生成器(Fibonacci 形式)时,种子为“全 1”;
- b) 当使用图 B.2 所示的生成器(Galois 形式)时,种子为“00000000001111111111111111111101”。

两种形式的线性反馈移位寄存器都不为后续的 OID 传送帧重新启动。

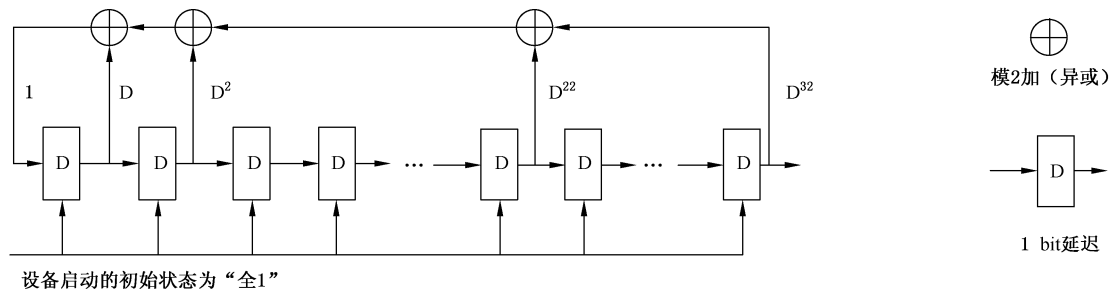


图 B.1 OID 数据生成逻辑框图(Fibonacci 形式)

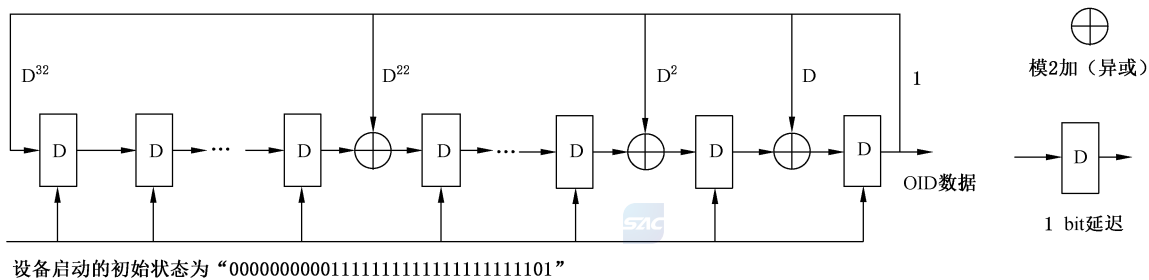


图 B.2 OID 数据生成逻辑框图(Galois 形式)

附录 C

(规范性)

CRC-16 帧差错控制域编码过程

C.1 CRC-16 FECF 编码过程

FECF 的计算需要相应的循环冗余纠错技术。

编码过程输入 $(n-16)$ 位的传送帧,为传送帧中除 FECF 以外的部分,通过在末尾 b_{16} 处附加一个 16 位的 FECF 生成一个二进制系统码块 $(n, n-16)$,其中 n 表示传送帧的长度。

FECF 内容的表达式见公式(C.1),式中所有的取模运算为模 2 运算:

$$\begin{aligned} \text{FECF} &= [X^{16} \cdot M(X) + X^{(n-16)} \cdot L(X)] \bmod G(X) \\ &= P_0 \cdot X^{15} + P_1 \cdot X^{14} + P_2 \cdot X^{13} + \cdots + P_{14} \cdot X^1 + P_{15} \cdot X^0 \quad \cdots \cdots \cdots (C.1) \end{aligned}$$

式中:

FECF —— 16 位帧差错控制域,传输的第一位是最高位 P_0 (对应 X 的最高幂次);

n —— 已编码消息的位数;

$M(X)$ —— 表示 $(n-16)$ 位信息位的二进制系数多项式,传输的第一位是 M_0 (对应 X 的最高幂次);

$L(X)$ —— 调整多项式,计算见公式(C.2):

$$L(X) = \sum_{i=0}^{15} X^i \quad \cdots \cdots \cdots (C.2)$$

$G(X)$ —— 生成多项式,计算见公式(C.3):

$$G(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1 \quad \cdots \cdots \cdots (C.3)$$

注: $X^{(n-16)} \cdot L(X)$ 在编码之前移位寄存器初值设为全 1。

图 C.1 所示为一个典型编码生成器,对于每一个 USLP 传送帧,移位寄存器的每个单元初始化为 1,联动开关在位置 1 时输出的是信息位,在位置 2 时输出 16 位 FECF。

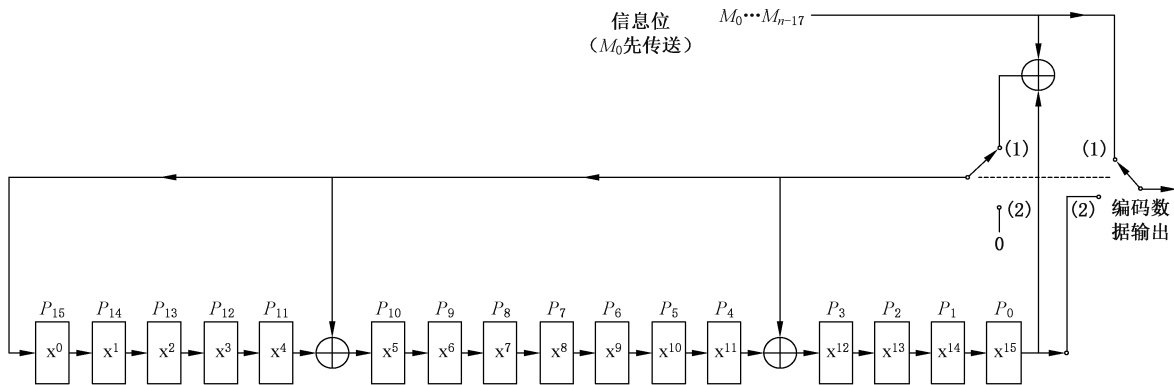


图 C.1 16 位帧差错控制编码逻辑图

C.2 CRC-16 FECF 译码过程

差错检测伴随式 $S(X)$ 表达式见公式(C.4)所示:

$$S(X) = [X^{16} \cdot C^*(X) + X^n \cdot L(X)] \bmod G(X) \quad \cdots \cdots \cdots (C.4)$$

式中:

$S(X)$ —— 综合多项式,检验无错为 0,有错为非 0,传输的第一位是最高位 S_0 (对应 X 最高幂次);

$C^*(X)$ ——包含差错控制域的接收块,为多项式形式,最先传输的位为 C_0^* (对应 X 的最高幂次)。

接收块 $C^*(X)$ 等于发送块 $C(X)$ 模 2 加上 n 位校验块 $E(X)$, 即 $C^*(X) = C(X) + E(X)$, 均以相同形式的多项式表示, 即最高位 C_0 或 E_0 为 X 最高幂次的二进制系数。

图 C.2 所示为一个典型译码生成器, 对于每一帧, 移位寄存器的每个单元初始化为 1。帧长为 n 位, 即 $(n-16)$ 位信息位加上 16 位 FECF。一帧的 n 位逐位进入输入端。校验后如果移位寄存器各单元全为 0 表示校验无误, 否则, 表示传送帧有错误数据。

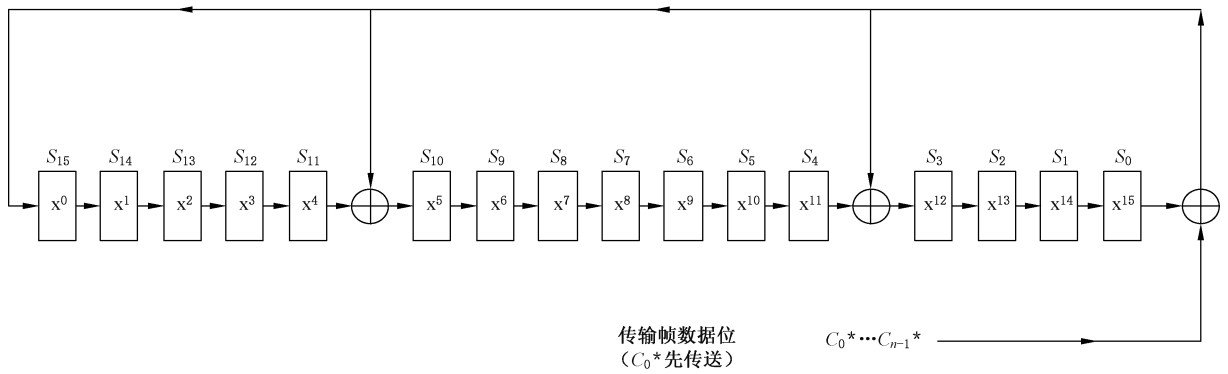


图 C.2 16 位帧差错控制译码逻辑图